



SOBRAPO School - Curso Otimização Estocástica - 2025

Introdução: Motivação e Exemplos

Bruno Fanzeres
bruno.santos@puc-rio.br

SOBRAPO School - Curso de Otimização Estocástica 2025

- No mês de **novembro de 2025** será apresentado o curso online de Otimização Estocástica.
- O curso tem como objetivo disseminar conceitos fundamentais de otimização estocástica na comunidade de pesquisa operacional e de otimização do Brasil.



Anand Subramanian
(Universidade Federal da Paraíba)



Joaquim Dias Garcia
(Soma Energy)



Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio de Janeiro

SOBRAPO School - Curso de Otimização Estocástica 2025

- No mês de **novembro de 2025** será apresentado o curso online de Otimização Estocástica.
- O curso tem como objetivo disseminar conceitos fundamentais de otimização estocástica na comunidade de pesquisa operacional e de otimização do Brasil.



Bernardo F. Paulo da Costa
(Escola de Matemática Aplicada - FGV)

Dualidade e Decomposição

14/Novembro/2025
13:30 – 15:30



Bernardo Pagnoncelli
(SKEMA Business School)

Problemas Multi-Estágio

21/Novembro/2025
10:00 – 12:00



Tito Homem-de-Mello
(School of Business – UAI)

Amostragem e Convergência

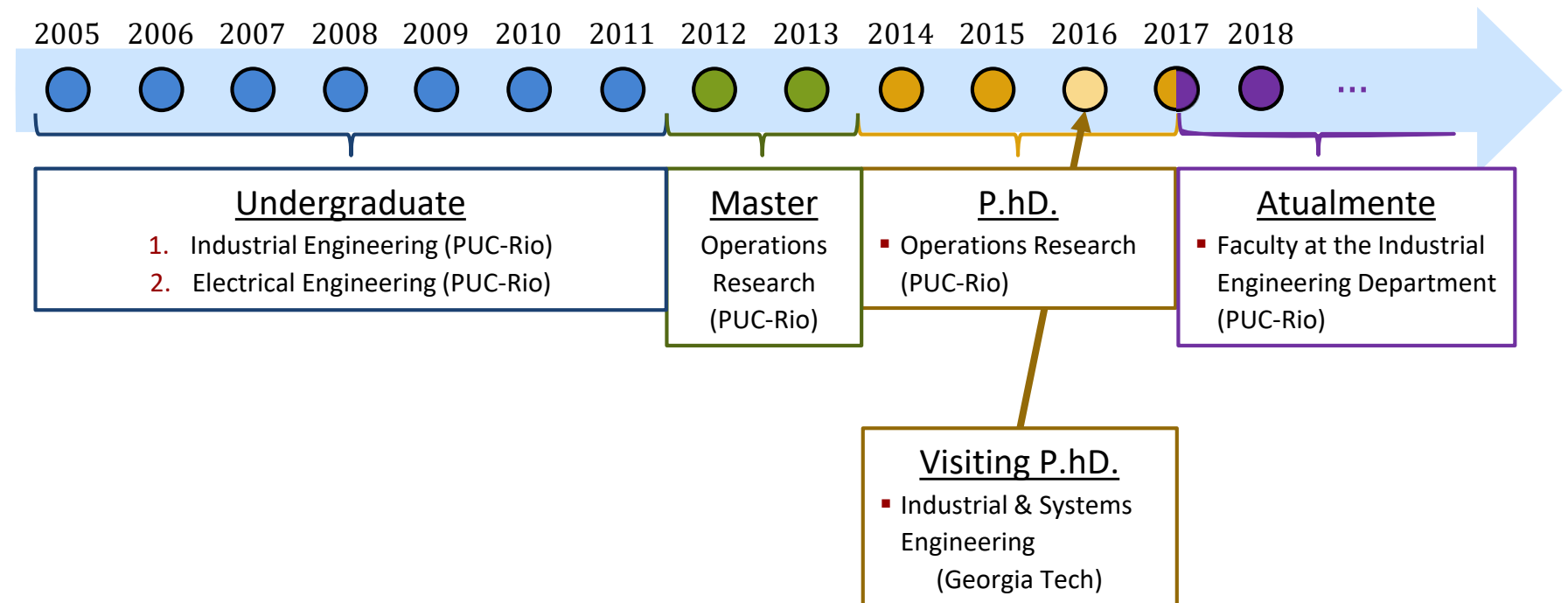
28/Novembro/2025
13:30 – 15:30

SOBRAPO School - Curso de Otimização Estocástica 2025

- No mês de **novembro de 2025** será apresentado o curso online de Otimização Estocástica.
- O curso tem como objetivo disseminar conceitos fundamentais de otimização estocástica na comunidade de pesquisa operacional e de otimização do Brasil.



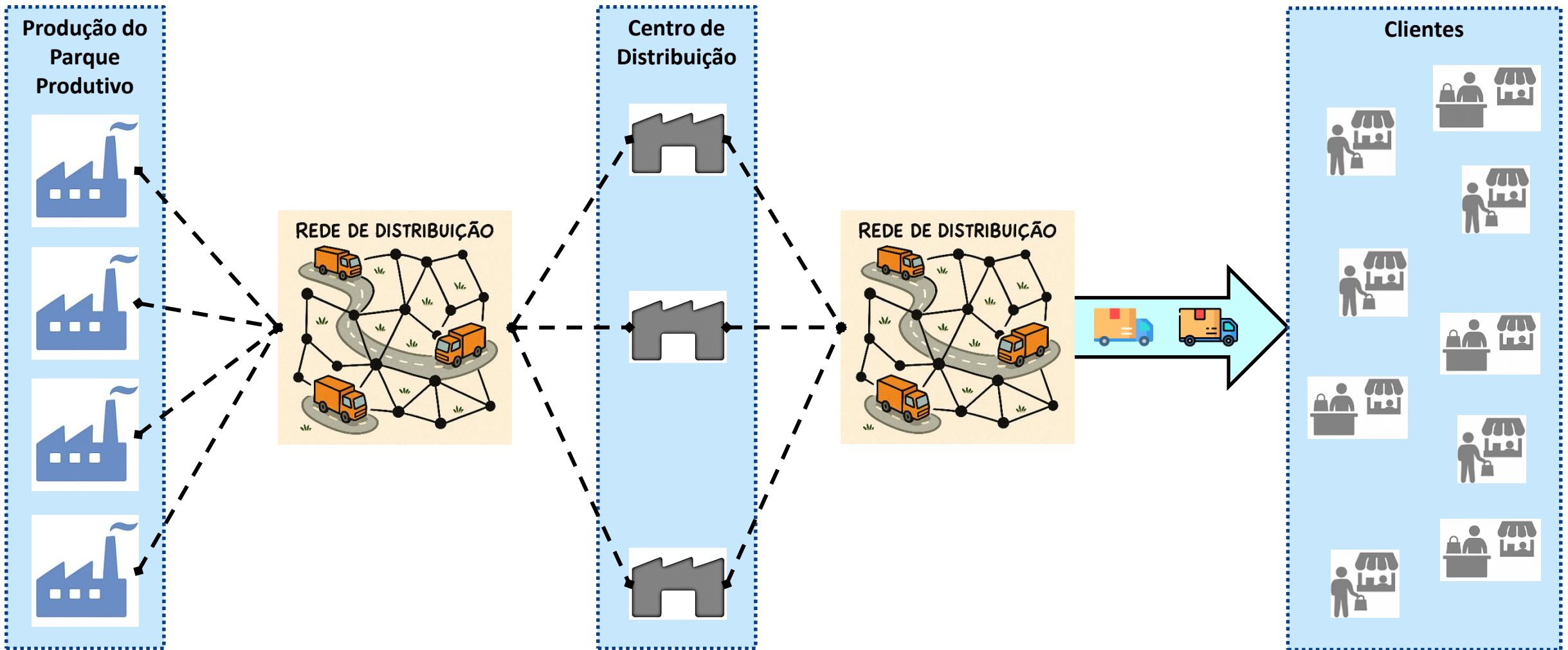
Bruno Fanzeres
(Dept. Engenharia Industrial – PUC-Rio)



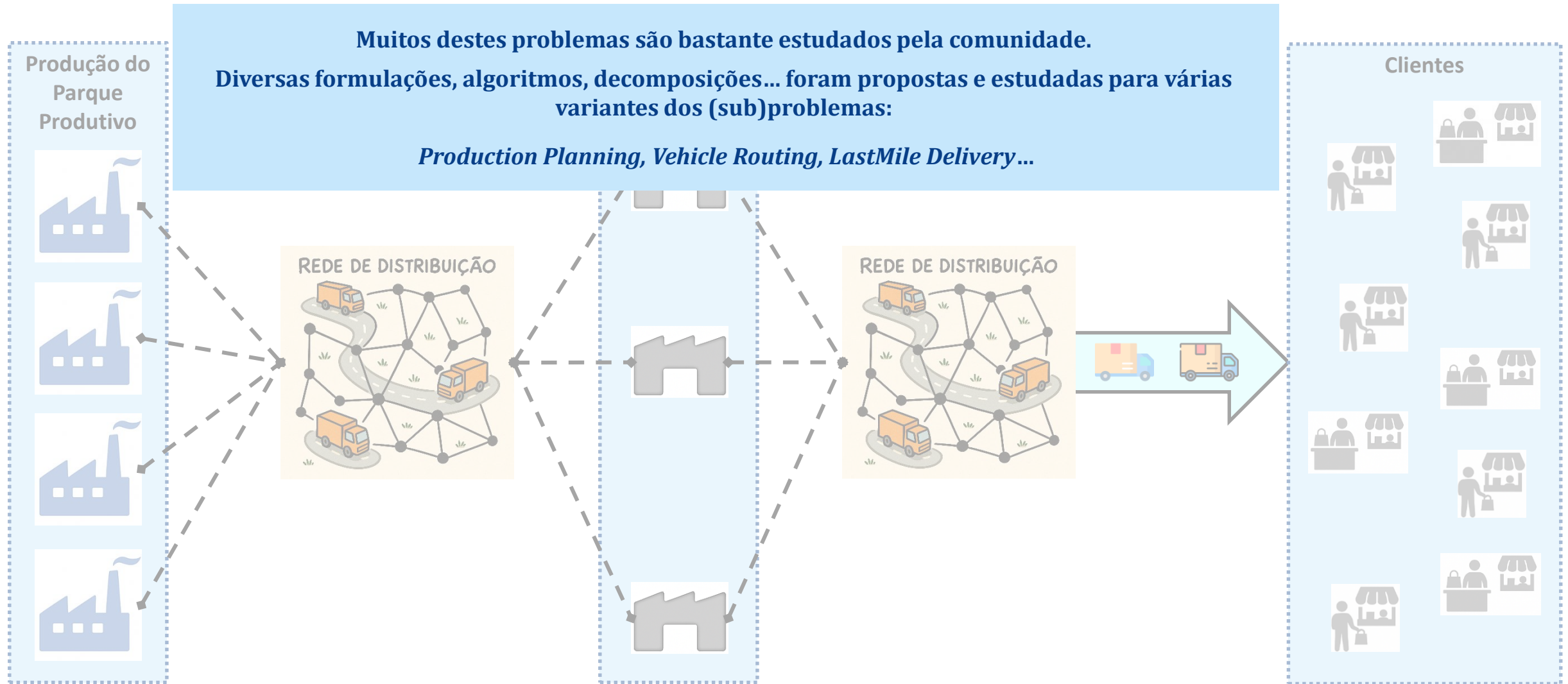
Os Problemas e Decisões são *sob Incerteza*

- Os problemas que enfrentamos no dia-a-dia envolvem o processo de tomada de múltiplas decisões sob incerteza em diversos parâmetros que impactam o ambiente/negócio.
 - Planejar hoje algo que só será executado amanhã exige lidar com incerteza:
 - Demanda pelos meus produtos/serviços varia frequentemente;
 - Preço dos ativos (retorno do investimento) mudam constantemente;
 - Produção de energia por fonte renovável (e.g., eólica e solar) depende de variáveis externas incertas (e.g., meteorologia, clima...);
 - Lead time logístico são incertos (e.g., ineficiências nos processos internos e externos, como problemas de transporte, atrasos de fornecedores, gargalos na produção...).
 - Em resumo: Muitos dos parâmetros do problema/negócio não são (totalmente) conhecidos no momento em que precisamos tomar decisões ou definir uma política operacional.
-
- Apesar da ampla experiência em modelar problemas que enfrentamos no dia-a-dia para tomada de decisão em “formato de otimização” (e.g., usando programação matemática), acomodar incerteza em variáveis/parâmetros chave no processo, reformular e resolver não é natural.

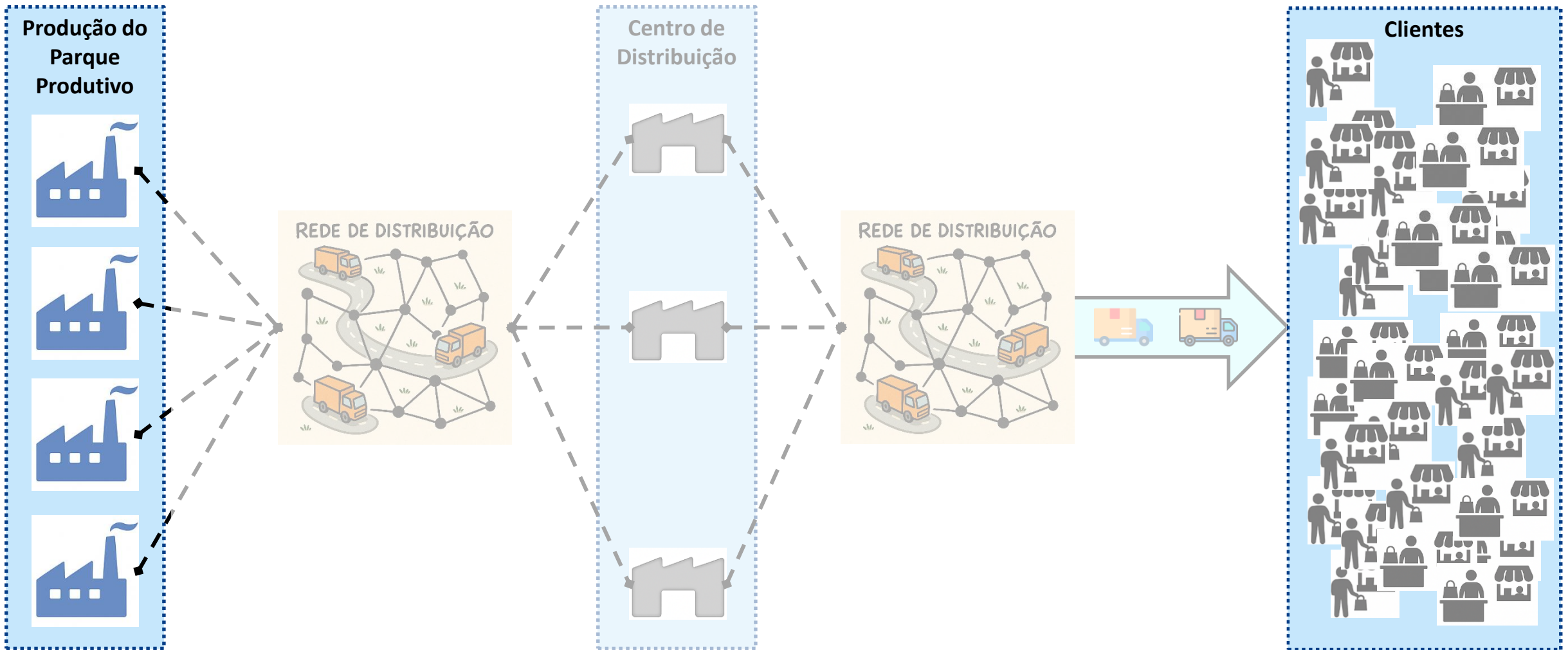
Produção/Distribuição - Parque Produtivo



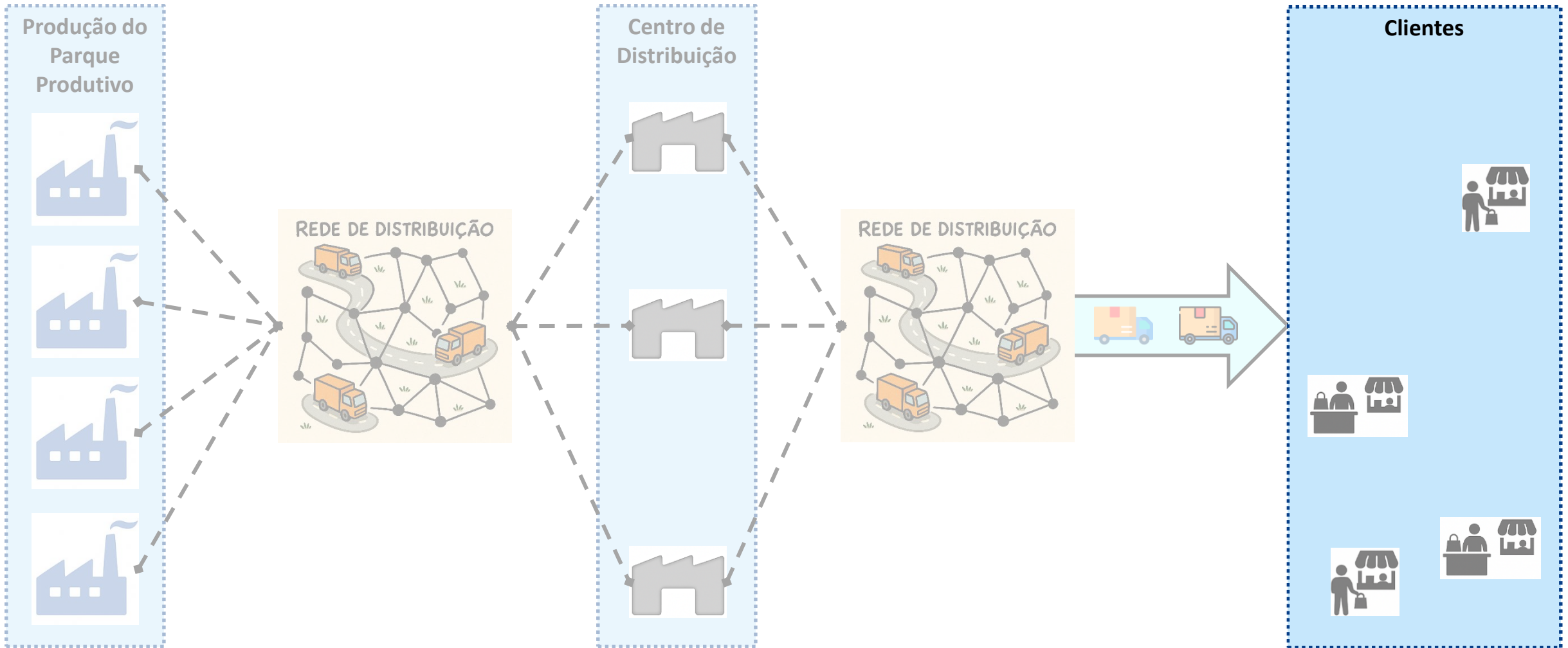
Produção/Distribuição - Parque Produtivo



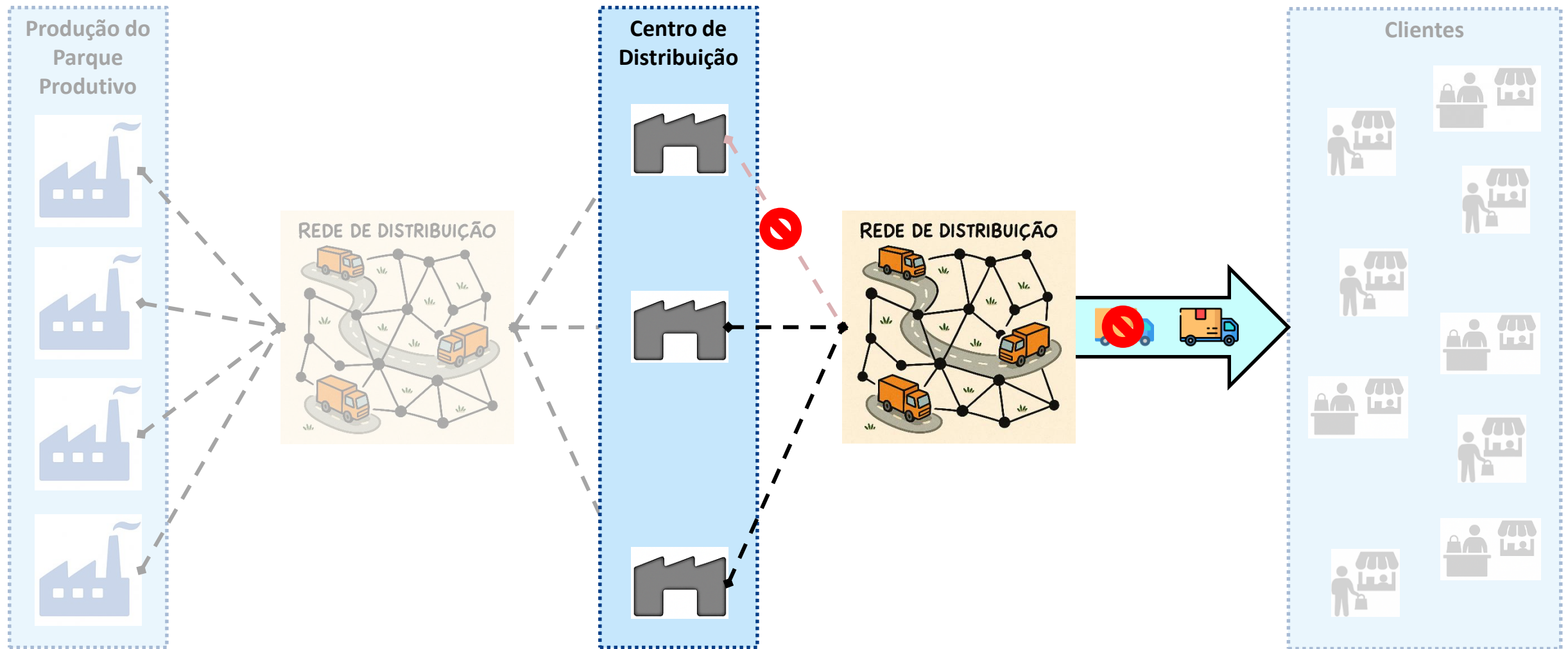
Produção/Distribuição - Parque Produtivo



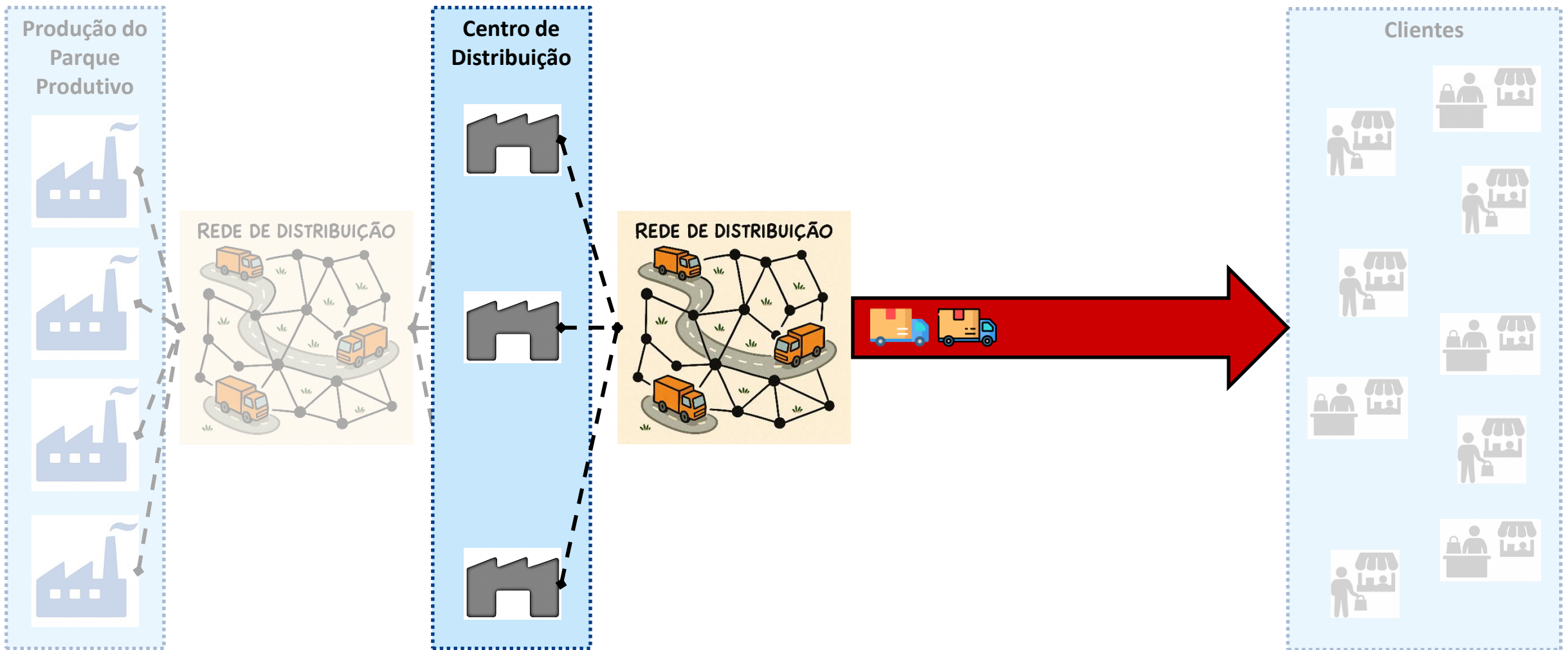
Produção/Distribuição - Parque Produtivo



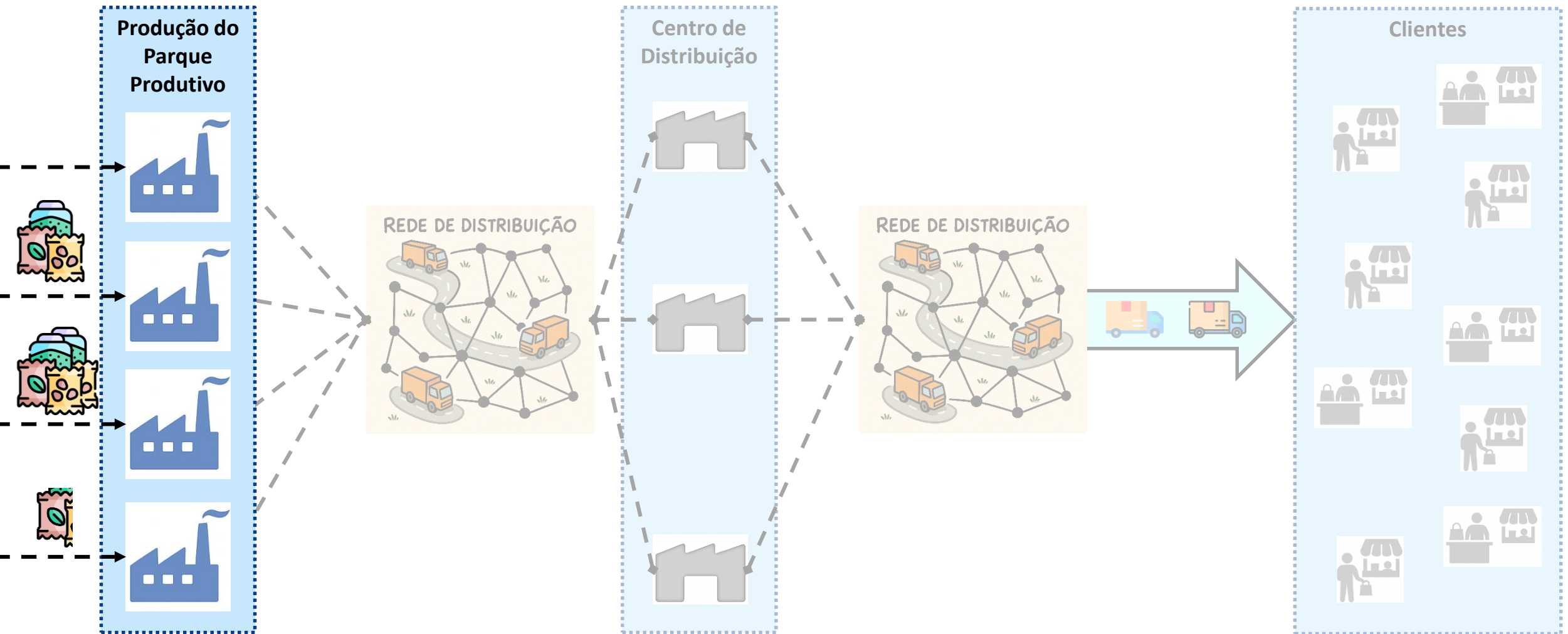
Produção/Distribuição - Parque Produtivo



Produção/Distribuição - Parque Produtivo



Produção/Distribuição - Parque Produtivo

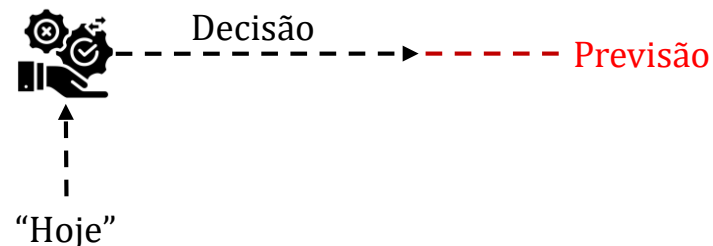


Os Problemas e Decisões são *sob Incerteza*

- Se o planejamento da produção/distribuição seguir uma solução determinística ou com inadequada caracterização da incerteza.
- Demanda **maior** do que se imaginava:
 - O Estoque nos Centros de Distribuição (CD) pode não ser suficiente;
 - Necessidade de contratar “**frete expresso**” com custo muito elevado;
 - Pedido não atendido → perda de receita ou queda no nível de serviço;
- Demanda **menor** do que se imaginava:
 - Produção em excesso com necessidade de estoque ou re-alocação;
 - Estoque parado com custos altos e risco de obsolescência.

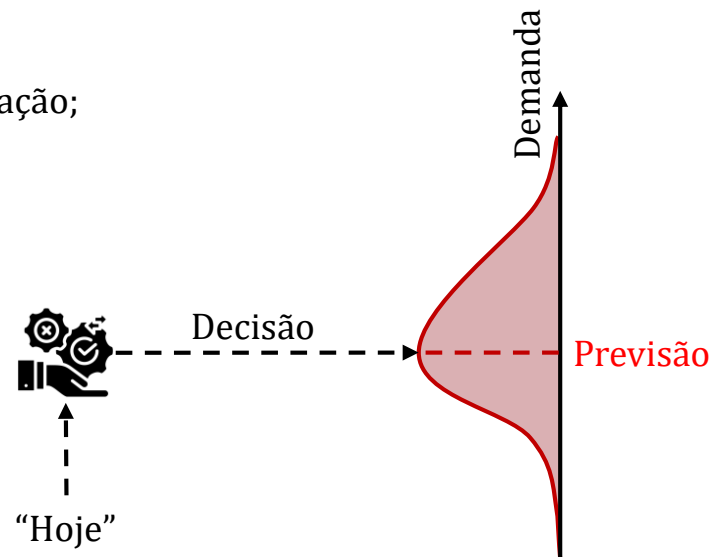
Os Problemas e Decisões são *sob Incerteza*

- Se o planejamento da produção/distribuição seguir uma solução determinística ou com inadequada caracterização da incerteza.
- Demanda **maior** do que se imaginava:
 - O Estoque nos Centros de Distribuição (CD) pode não ser suficiente;
 - Necessidade de contratar “**frete expresso**” com custo muito elevado;
 - Pedido não atendido → perda de receita ou queda no nível de serviço;
- Demanda **menor** do que se imaginava:
 - Produção em excesso com necessidade de estoque ou re-alocação;
 - Estoque parado com custos altos e risco de obsolescência.



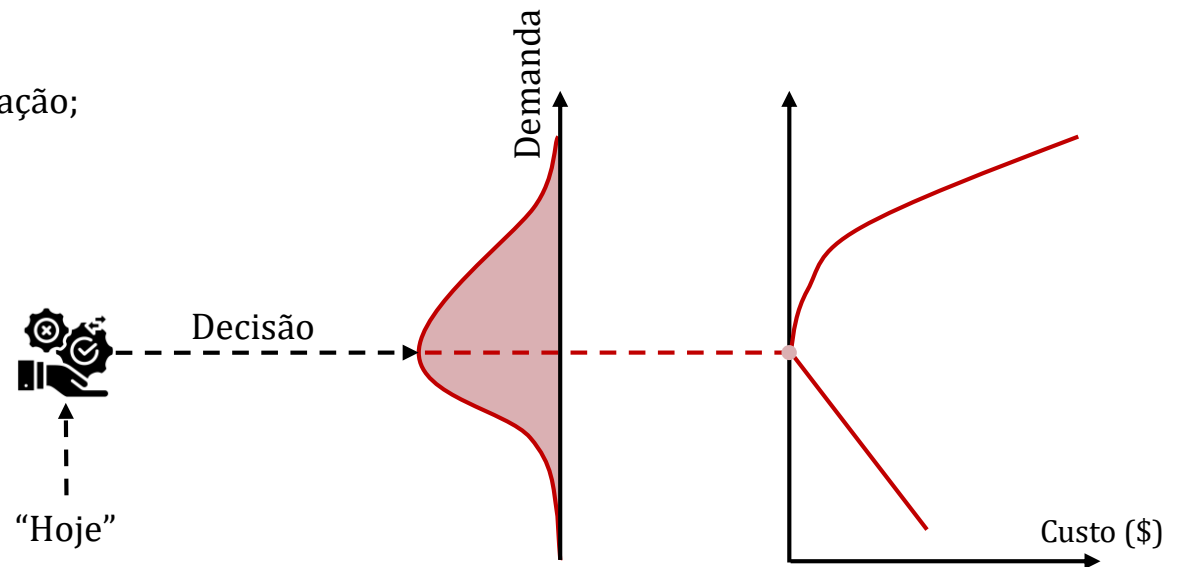
Os Problemas e Decisões são *sob Incerteza*

- Se o planejamento da produção/distribuição seguir uma solução determinística ou com inadequada caracterização da incerteza.
- Demanda **maior** do que se imaginava:
 - O Estoque nos Centros de Distribuição (CD) pode não ser suficiente;
 - Necessidade de contratar “**frete expresso**” com custo muito elevado;
 - Pedido não atendido → perda de receita ou queda no nível de serviço;
- Demanda **menor** do que se imaginava:
 - Produção em excesso com necessidade de estoque ou re-alocação;
 - Estoque parado com custos altos e risco de obsolescência.



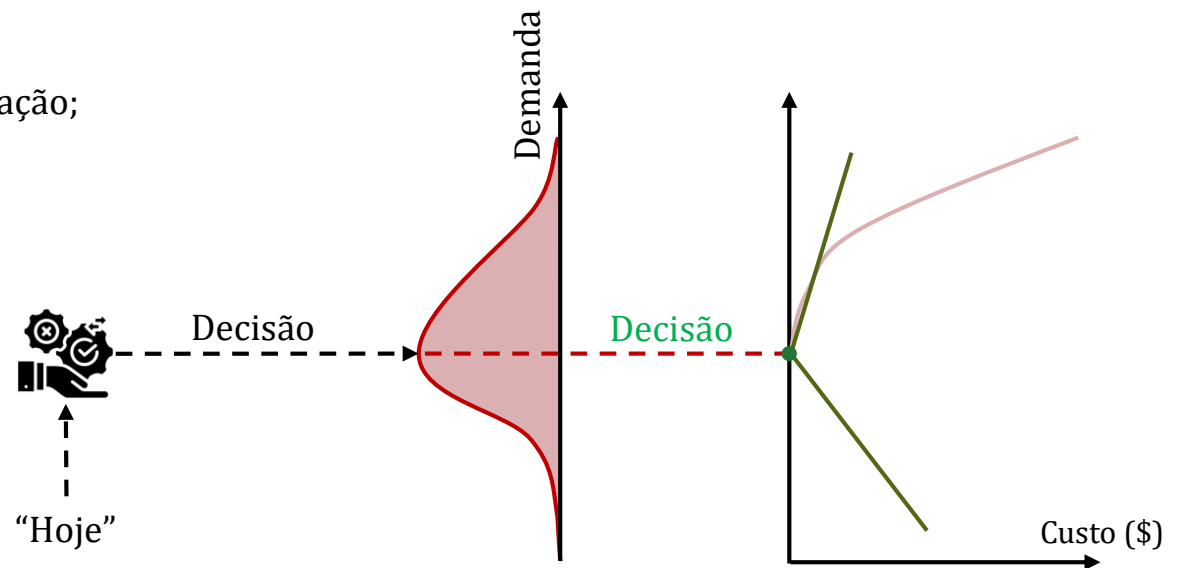
Os Problemas e Decisões são *sob Incerteza*

- Se o planejamento da produção/distribuição seguir uma solução determinística ou com inadequada caracterização da incerteza.
- Demanda **maior** do que se imaginava:
 - O Estoque nos Centros de Distribuição (CD) pode não ser suficiente;
 - Necessidade de contratar “**frete expresso**” com custo muito elevado;
 - Pedido não atendido → perda de receita ou queda no nível de serviço;
- Demanda **menor** do que se imaginava:
 - Produção em excesso com necessidade de estoque ou re-alocação;
 - Estoque parado com custos altos e risco de obsolescência.



Os Problemas e Decisões são *sob Incerteza*

- Se o planejamento da produção/distribuição seguir uma solução determinística ou com inadequada caracterização da incerteza.
- Demanda **maior** do que se imaginava:
 - O Estoque nos Centros de Distribuição (CD) pode não ser suficiente;
 - Necessidade de contratar “**frete expresso**” com custo muito elevado;
 - Pedido não atendido → perda de receita ou queda no nível de serviço;
- Demanda **menor** do que se imaginava:
 - Produção em excesso com necessidade de estoque ou re-alocação;
 - Estoque parado com custos altos e risco de obsolescência.

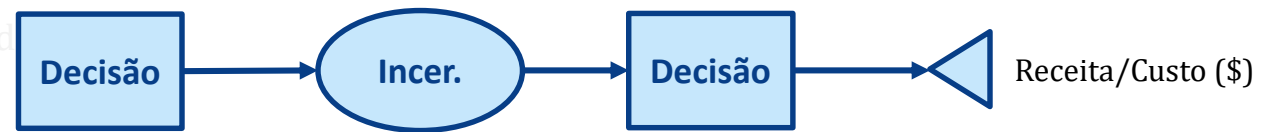


Os Problemas e Decisões são *sob Incerteza*

- Se o planejamento da produção/distribuição seguir uma solução determinística ou com inadequada caracterização da incerteza.

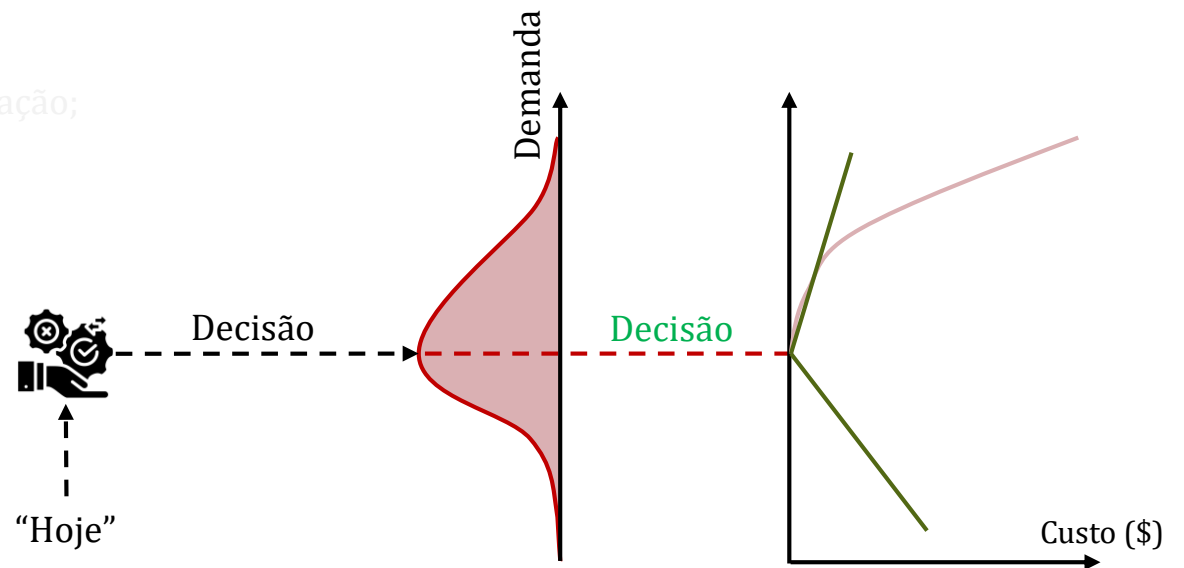
- Demanda **maior** do que se imaginava:

- O Estoque nos Centros de Distribuição (CD) pode não ser suficiente;
- Necessidade de contratar “*frete expresso*” com custo muito elevado;
- Pedido não atendido → perda de receita ou queda no nível de serviço.



- Demanda **menor** do que se imaginava:

- Produção em excesso com necessidade de estoque ou re-alocação;
- Estoque parado com custos altos e risco de obsolescência.

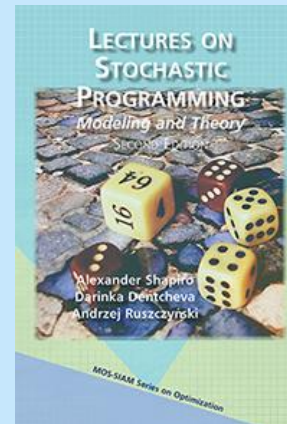


Decisão sob Incerteza – Fundamentos

- Hoje, iremos **focar** em uma estrutura de problemas de decisão sob incerteza conhecida como **problemas de dois estágios com recurso**.

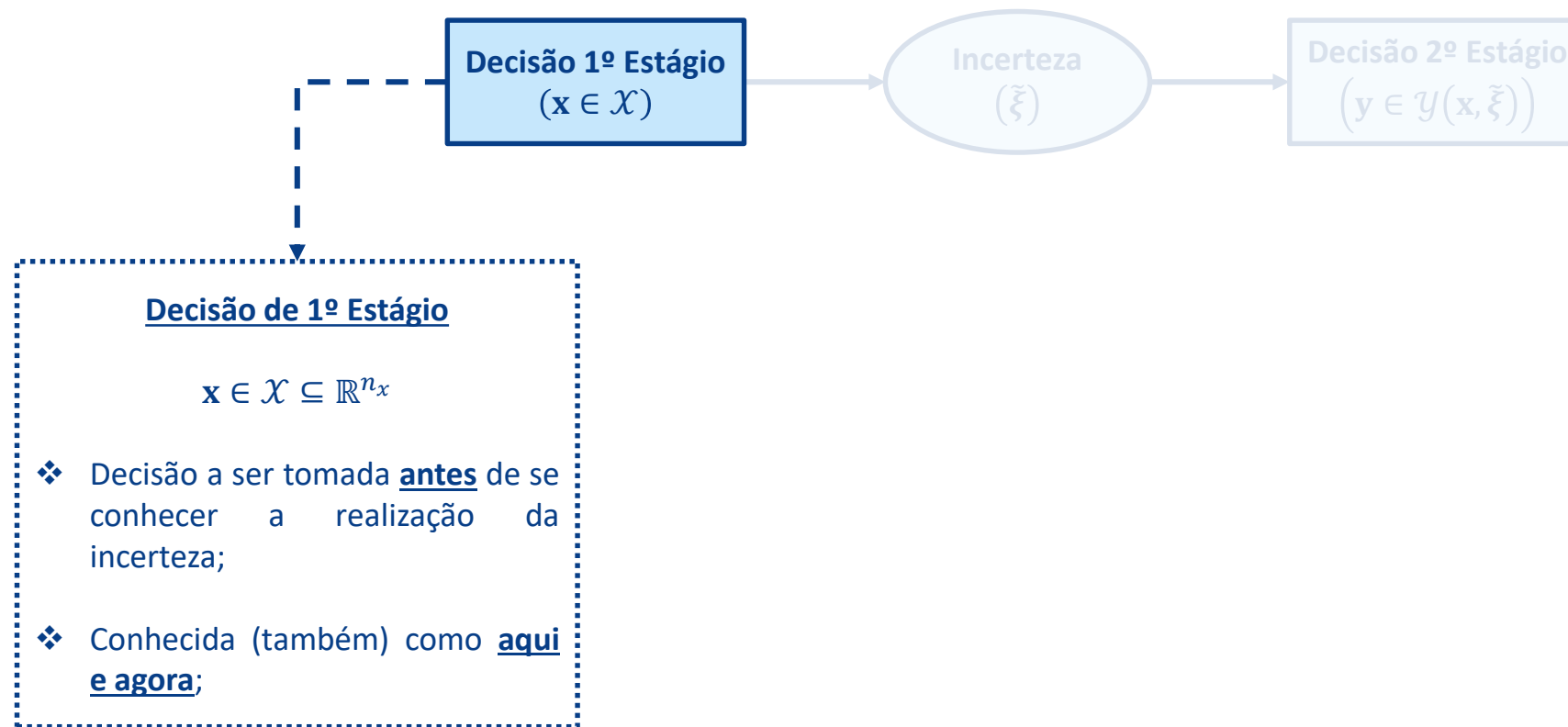


Para começar



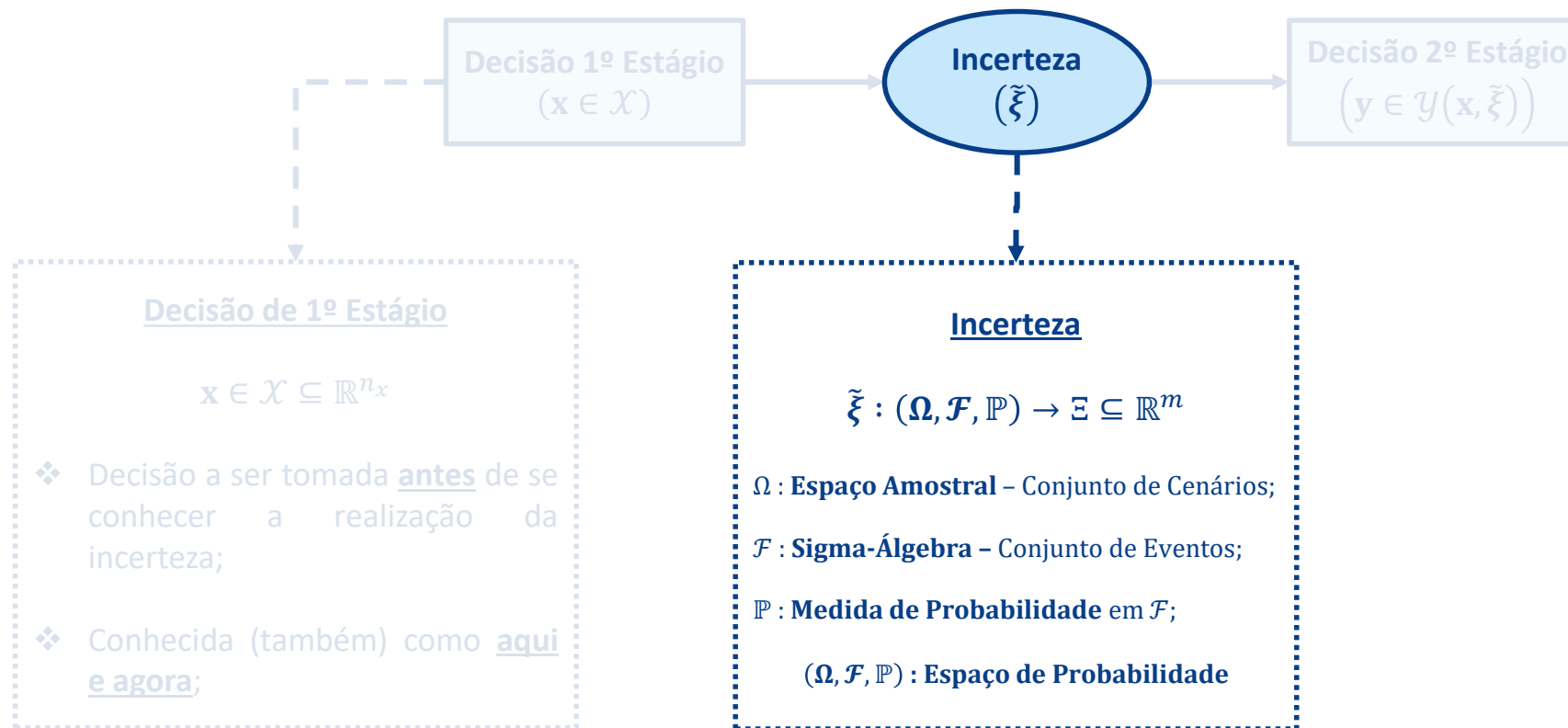
Decisão sob Incerteza – Fundamentos

- Hoje, iremos **focar** em uma estrutura de problemas de decisão sob incerteza conhecida como **problemas de dois estágios com recurso**.



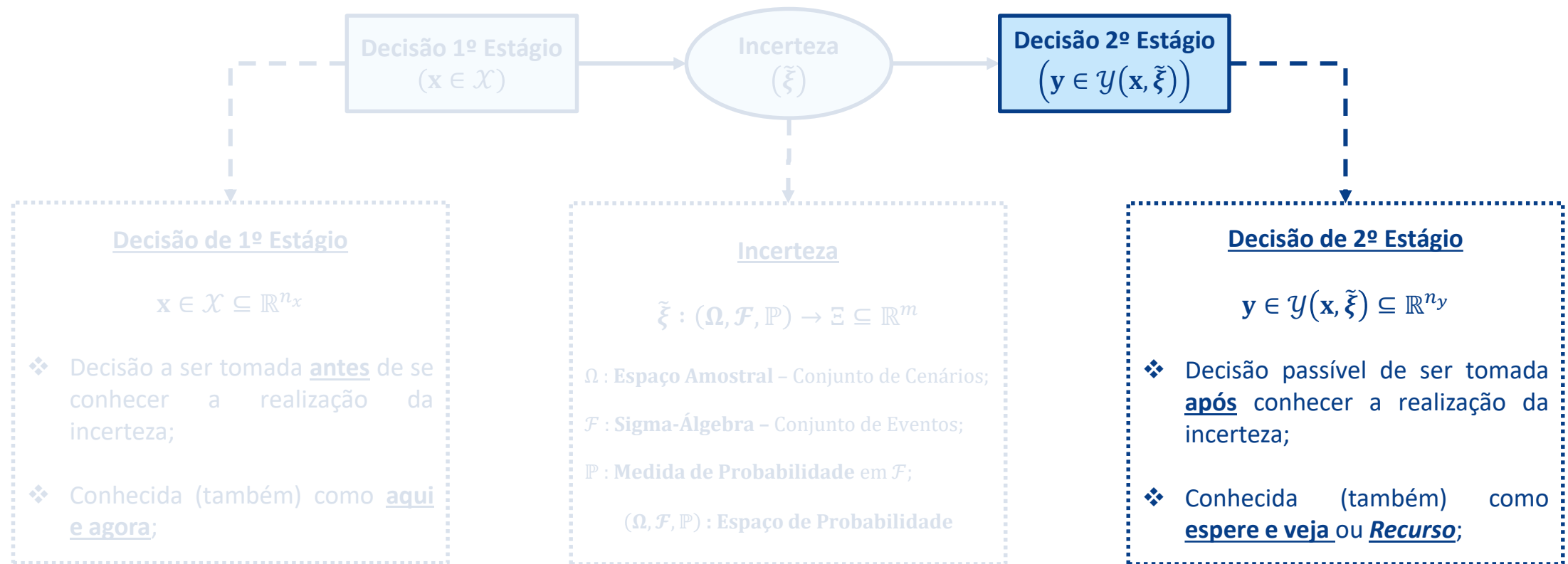
Decisão sob Incerteza – Fundamentos

- Hoje, iremos **focar** em uma estrutura de problemas de decisão sob incerteza conhecida como **problemas de dois estágios com recurso**.



Decisão sob Incerteza – Fundamentos

- Hoje, iremos **focar** em uma estrutura de problemas de decisão sob incerteza conhecida como **problemas de dois estágios com recurso**.



Decisão sob Incerteza – Fundamentos



- **Problema de 1º Estágio**

→ Principais componentes/elementos:

- $\mathbf{x} \in \mathcal{X} \Rightarrow$ Decisão de 1º Estágio com $\mathcal{X}$ o Conjunto de Decisões Disponíveis para serem tomadas;
- $U \Rightarrow$ Funcional de Preferência sob o Conjunto de Decisões Disponíveis;
- $R_1^{(I)}: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow$ Receita **imediata** incorrida ao decidir tomar a decisão de 1º Estágio $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$;
- $R_1^{(F)}: \mathcal{X} \times \Xi \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow$ Receita **futura (incerta)** incorrida ao decidir tomar a decisão de 1º Estágio $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ sob incerteza em $\tilde{\xi} \in \Xi$;

Decisão sob Incerteza – Fundamentos



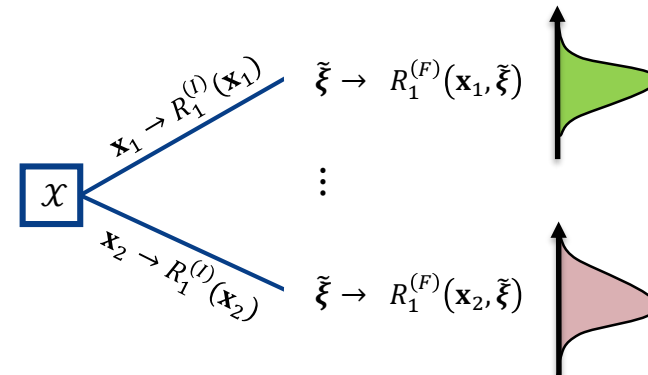
• Problema de 1º Estágio

→ Principais componentes/elementos:

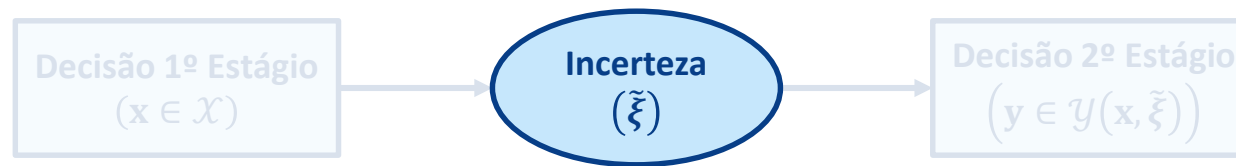
- $\mathbf{x} \in \mathcal{X} \Rightarrow$ Decisão de 1º Estágio com $\mathcal{X}$ o Conjunto de Decisões Disponíveis para serem tomadas;
- $U \Rightarrow$ Funcional de Preferência sob o Conjunto de Decisões Disponíveis;
- $R_1^{(I)}: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow$ Receita **imediata** incorrida ao decidir tomar a decisão de 1º Estágio $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$;
- $R_1^{(F)}: \mathcal{X} \times \Xi \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow$ Receita **futura (incerta)** incorrida ao decidir tomar a decisão de 1º Estágio $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ sob incerteza em $\xi \in \Xi$;

Problema de 1º Estágio

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} \left\{ U \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \xi) \right) \right\}$$

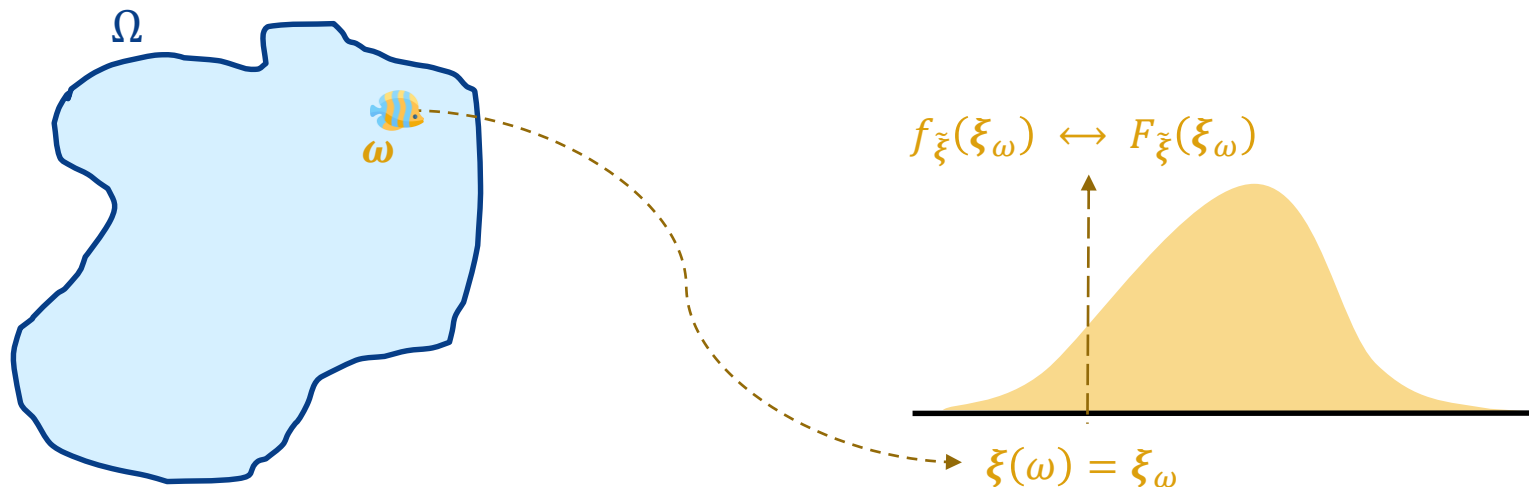


Decisão sob Incerteza – Fundamentos



- **Observa a realização da Incerteza**

→ Um elemento do Espaço Amostral $\omega \in \Omega$ é observado



Decisão sob Incerteza – Fundamentos



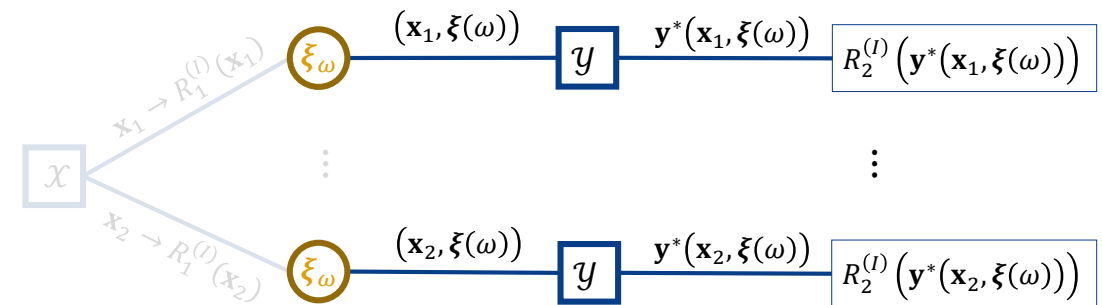
• Problema de 2º Estágio

→ Principais componentes/elementos:

- $y \in \mathcal{Y}(x, \xi_\omega) \Rightarrow$ Decisão de 2º Estágio com $\mathcal{Y}(\mathcal{X}, \Xi)$ o Conjunto de Decisões Disponíveis para serem tomadas;
- $R_2^{(I)}: \mathcal{Y}(x, \xi_\omega) \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow$ Receita **imediata** incorrida ao decidir tomar a decisão de 2º Estágio $y \in \mathcal{Y}(x, \xi_\omega)$;

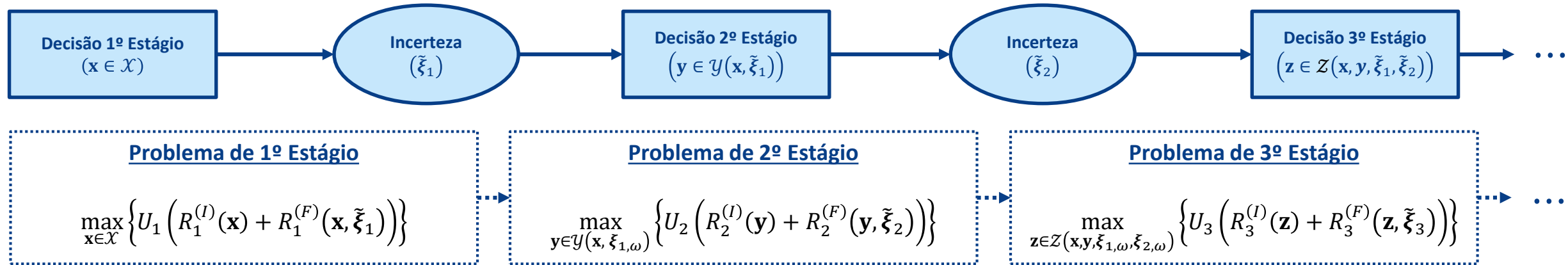
Problema de 2º Estágio

$$R_1^{(F)}(x, \xi_\omega) = \max_{y \in \mathcal{Y}(x, \xi_\omega)} \{R_2^{(I)}(y)\}$$

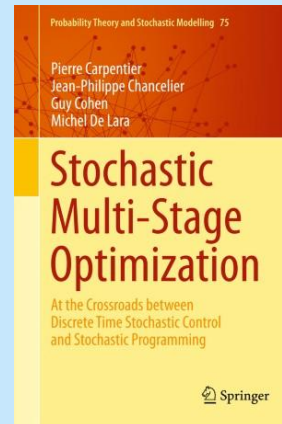
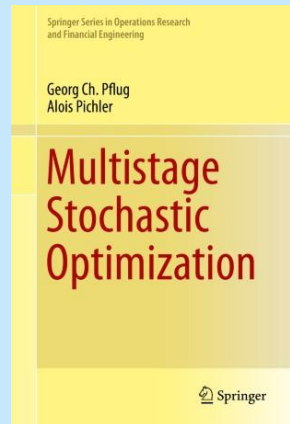


Problemas Multi-Estágio – 21/Novembro/2025

■ Problemas com mais de 2 Estágios – Problemas Multi-estágio



Para começar



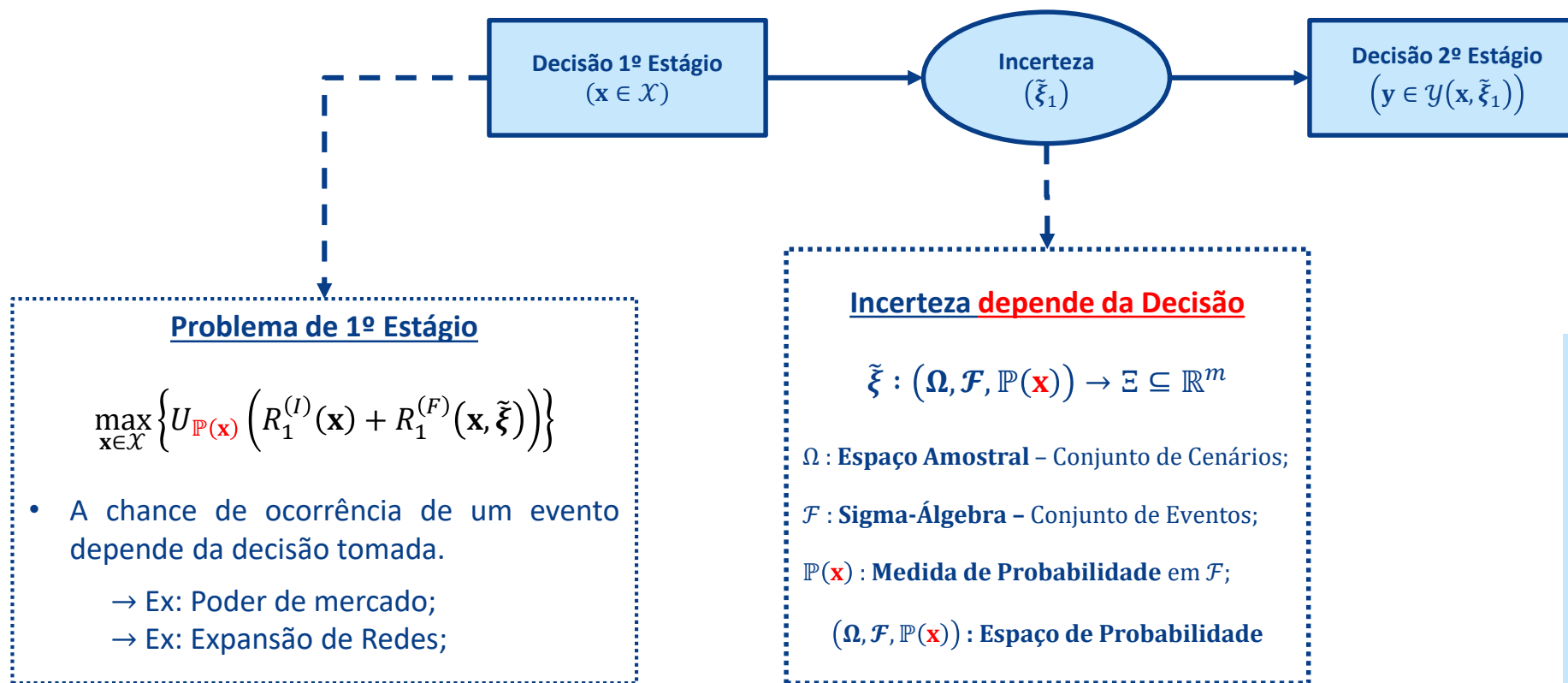
Bernardo Pagnoncelli
(SKEMA Business School)

Problemas Multi-Estágio

21/Novembro/2025
10:00 – 12:00

Extensões que não iremos tratar...

▪ Incerteza dependente da decisão – *Decision-Dependent Uncertainty*



Para começar

SIAM J. OPTIM.
Vol. 28, No. 2, pp. 1773–1795

© 2018 Society for Industrial and Applied Mathematics

OPTIMIZATION UNDER DECISION-DEPENDENT UNCERTAINTY*

OMID NOHADANI[†] AND KARTIKEY SHARMA[‡]

Annals of Operations Research 82(1998)83–106

83

A class of stochastic programs with
decision dependent random elements

Tore W. Jonsbråten^a, Roger J-B Wets^b and David L. Woodruff^c

Math. Program., Ser. B 108, 355–394 (2006)

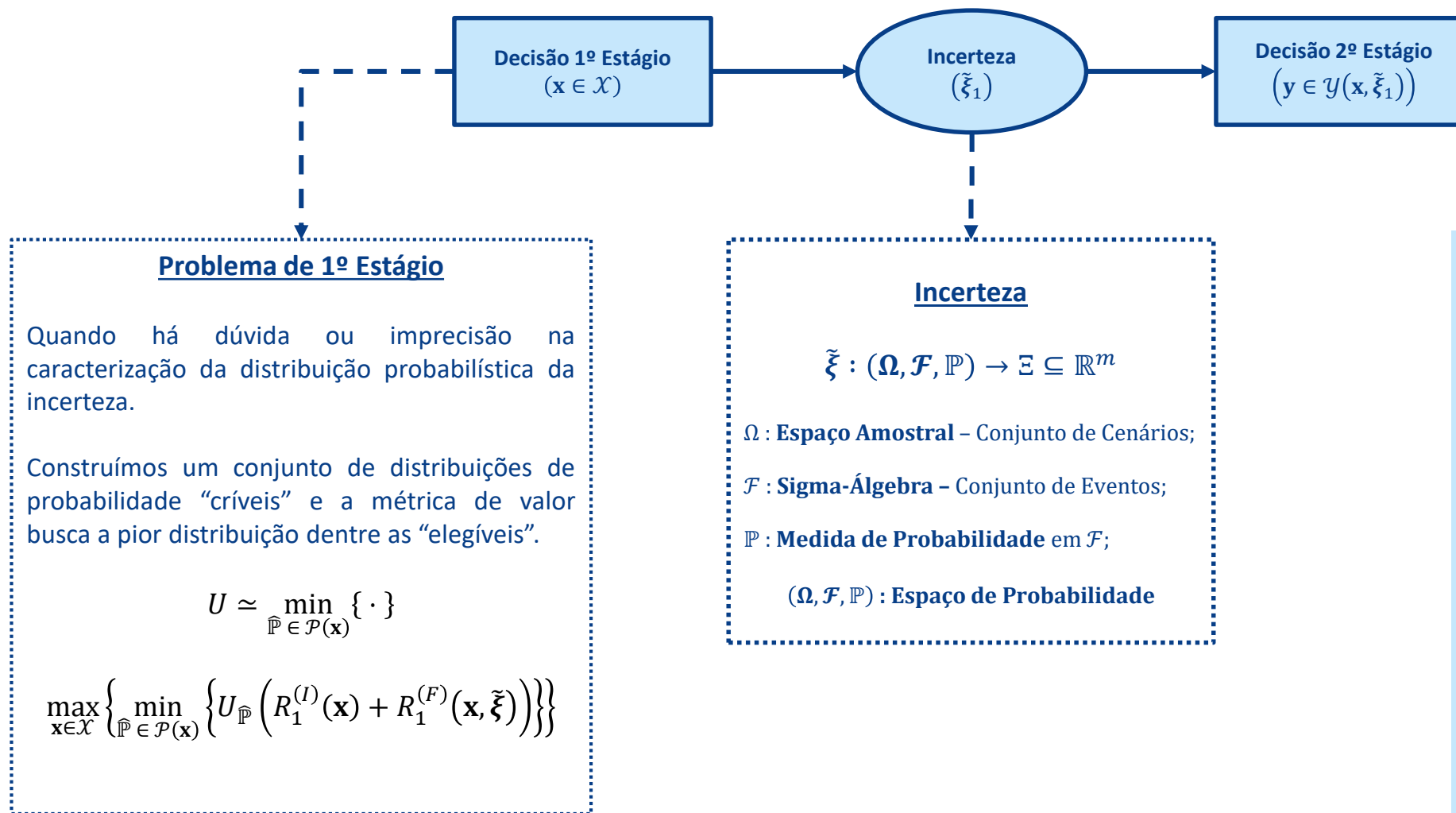
Digital Object Identifier (DOI) 10.1007/s10107-006-0715-7

Vikas Goel · Ignacio E. Grossmann

**A Class of stochastic programs with decision dependent
uncertainty ***

Extensões que não iremos tratar...

▪ Incerteza na representação da incerteza – *Robust* ou *Distributionally Robust Optimization*

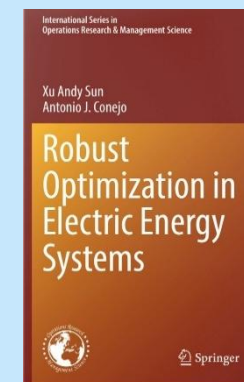
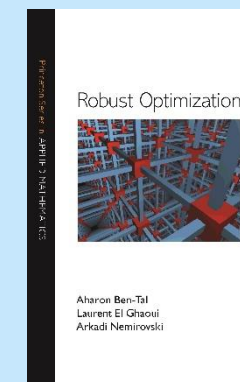


Para começar

DISTRIBUTIONALLY ROBUST OPTIMIZATION: A REVIEW

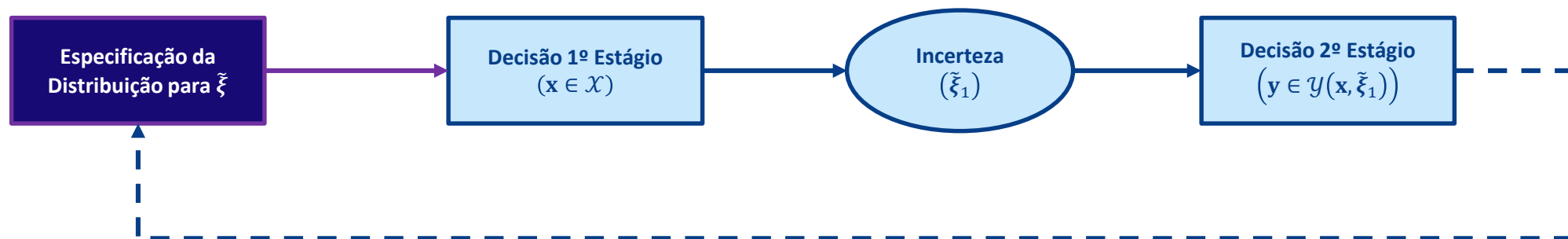
HAMED RAHIMIAN* AND SANJAY MEHROTRA†

Abstract. The concepts of risk-aversion, chance-constrained optimization, and robust optimization have developed significantly over the last decade. Statistical learning community has also witnessed a rapid theoretical and applied growth by relying on these concepts. A modeling framework, called *distributionally robust optimization* (DRO), has recently received significant attention in both the operations research and statistical learning communities. This paper surveys main concepts and contributions to DRO, and its relationships with robust optimization, risk-aversion, chance-constrained optimization, and function regularization.

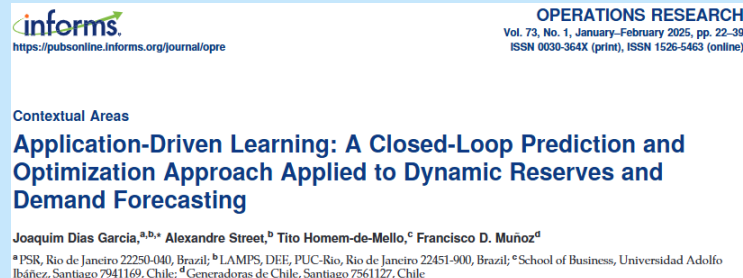
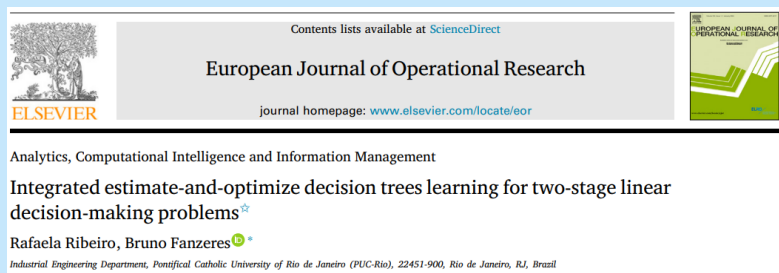


Extensões que não iremos tratar...

- **Estimação/Previsão da Incerteza orientada pela decisão – *Estimate/Predict-and-Optimize***



Para começar



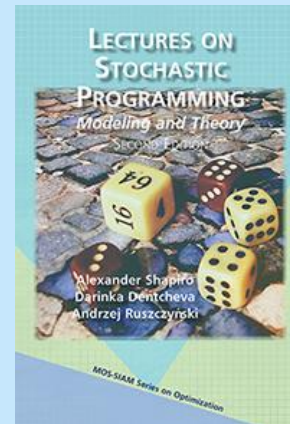
A Survey of Contextual Optimization Methods for Decision-Making under Uncertainty

Utsav Sadana
Department of Computer Science and Operations Research
Université de Montréal, Québec, Canada
utsav.sadana@umontreal.ca
Abhilash Chenreddy
GERAD & Department of Decision Sciences
HEC Montréal, Québec, Canada
abhilash.chenreddy@hec.ca

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

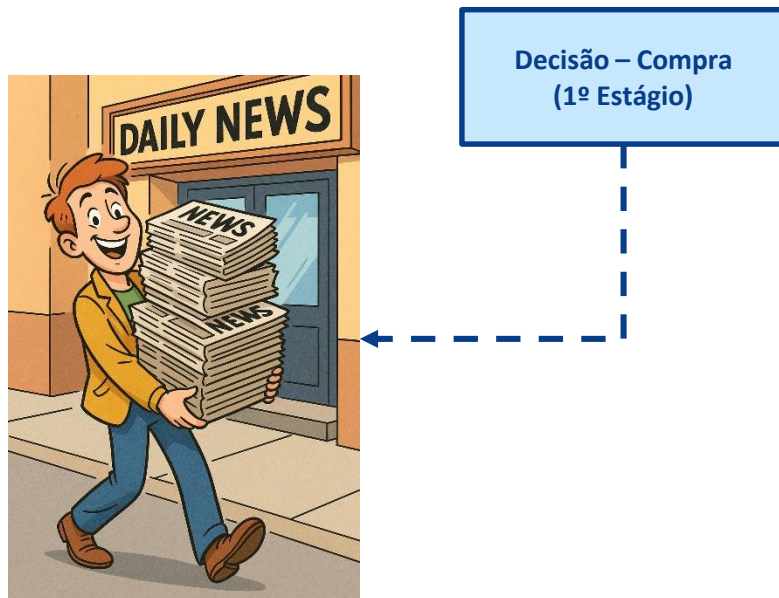
- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.

Para começar



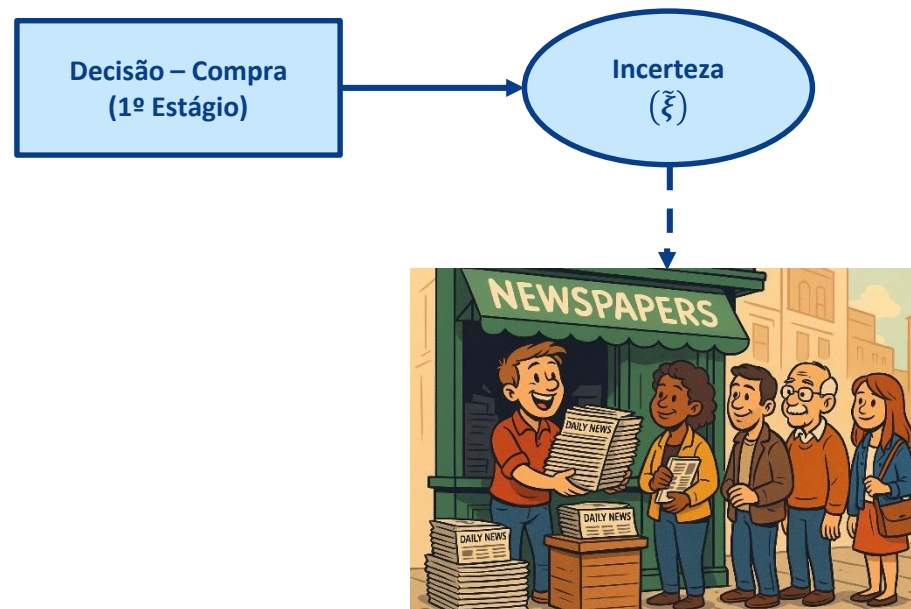
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



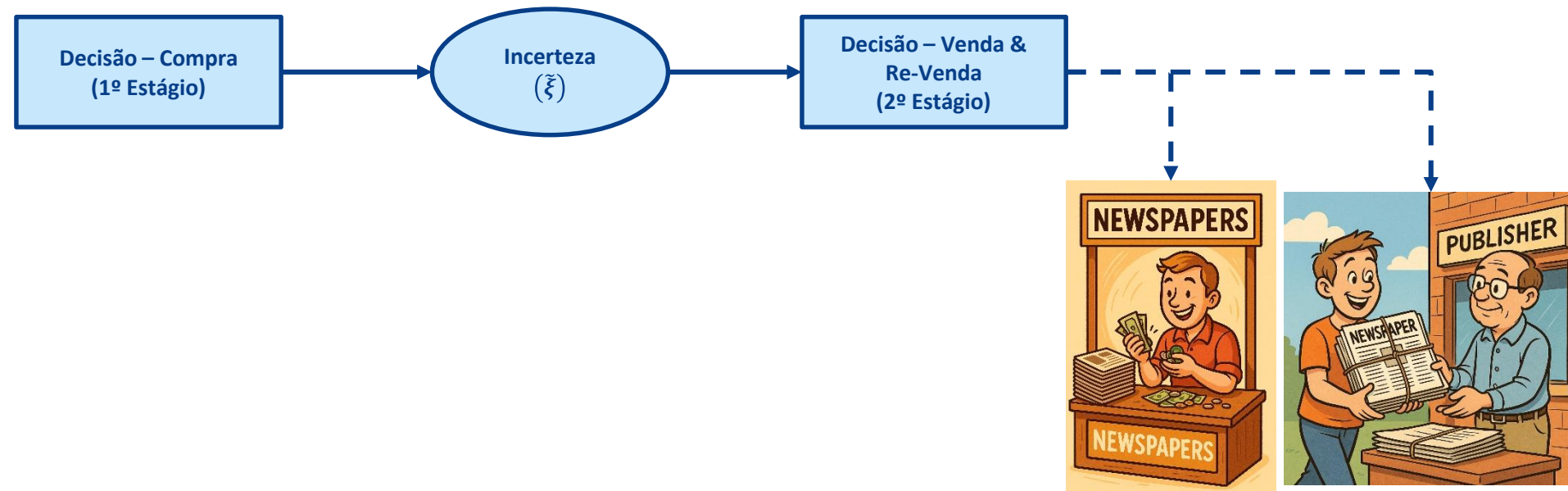
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



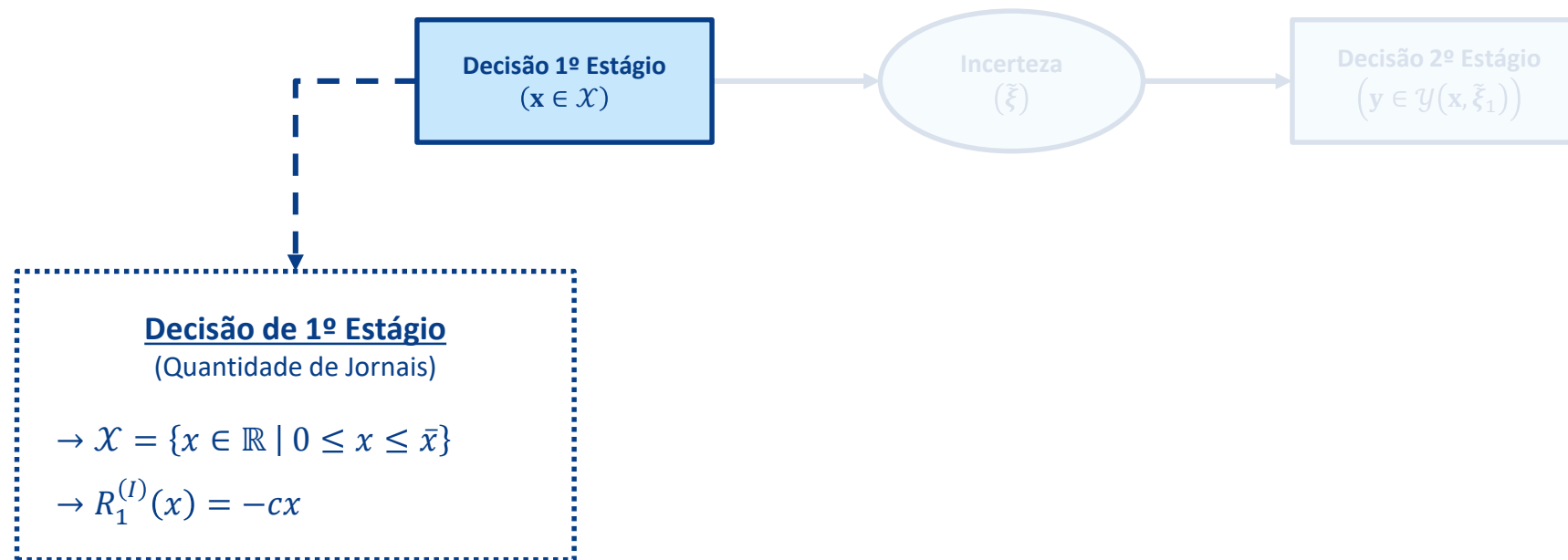
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



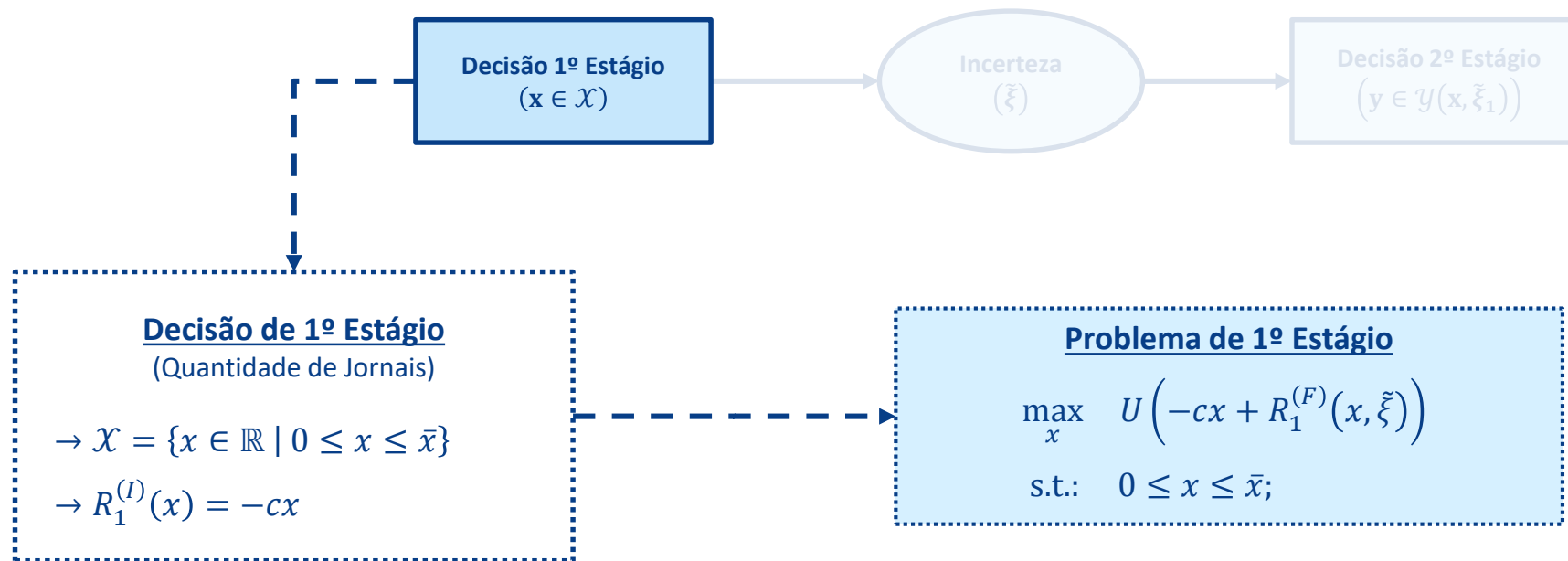
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



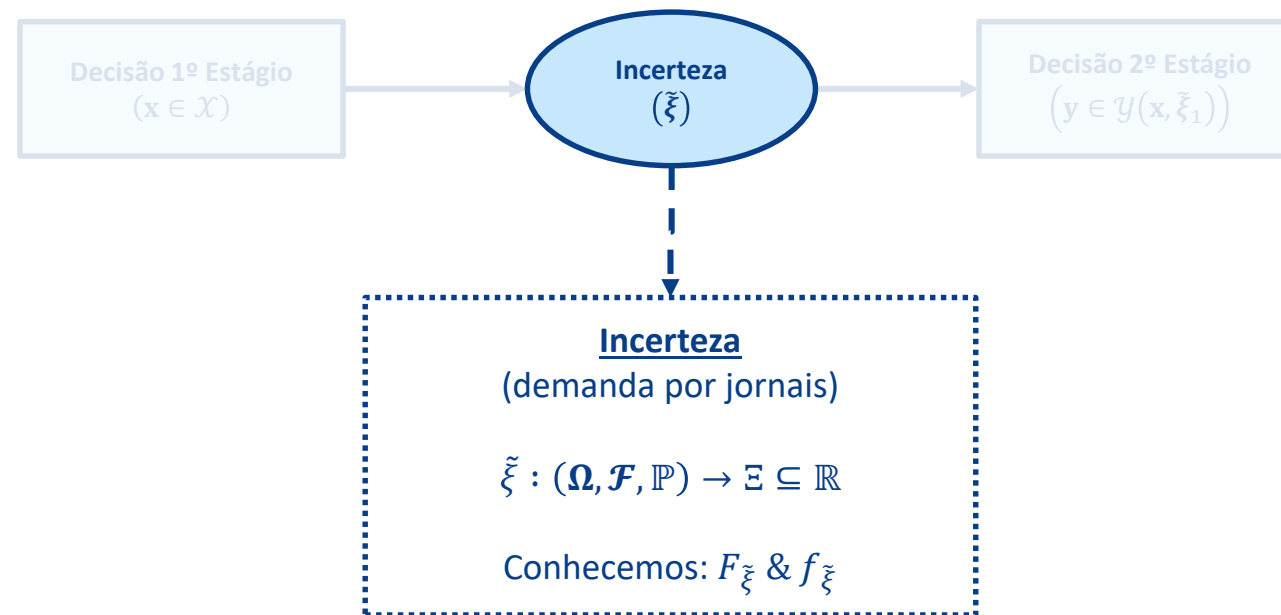
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



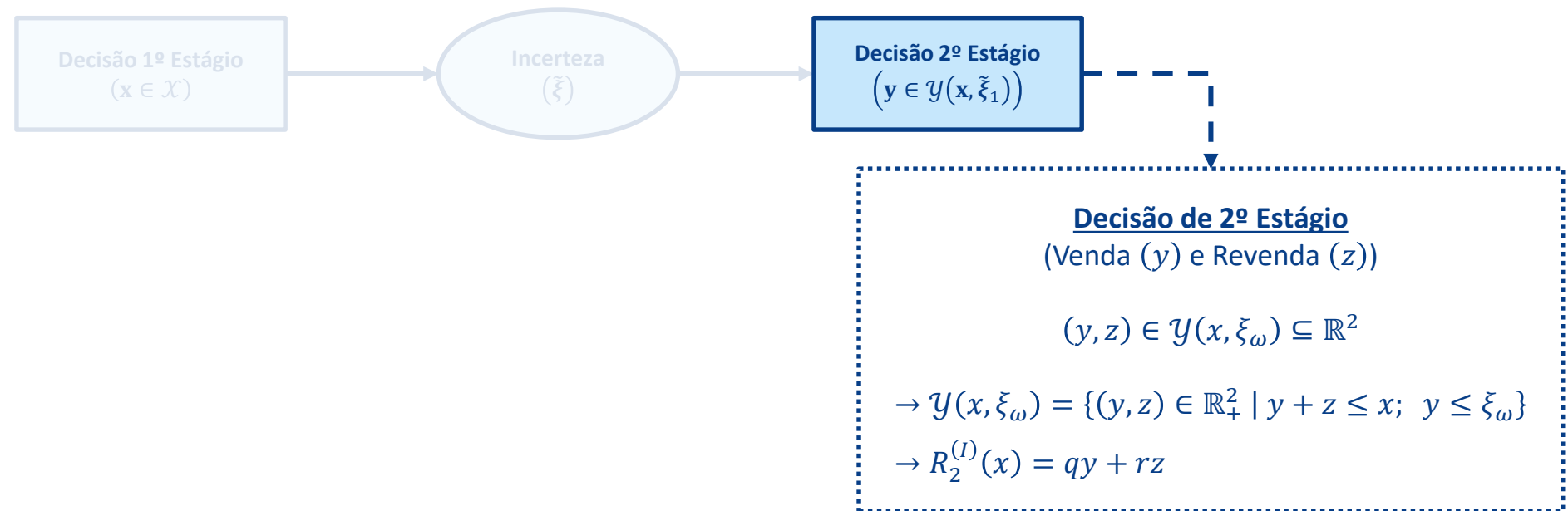
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



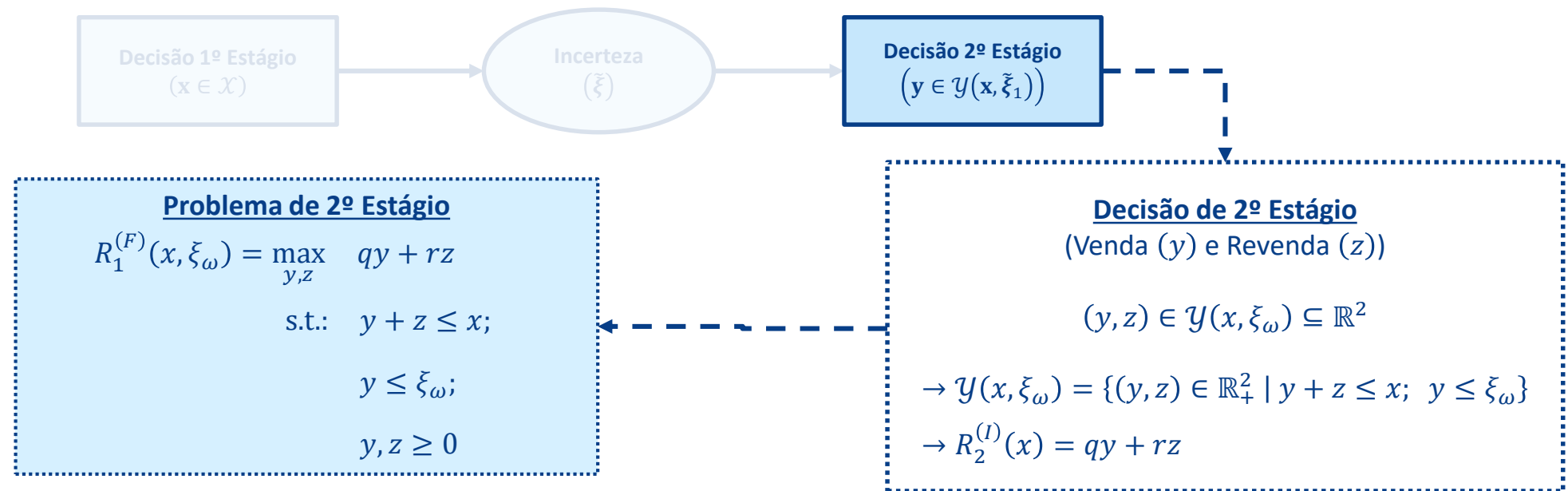
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



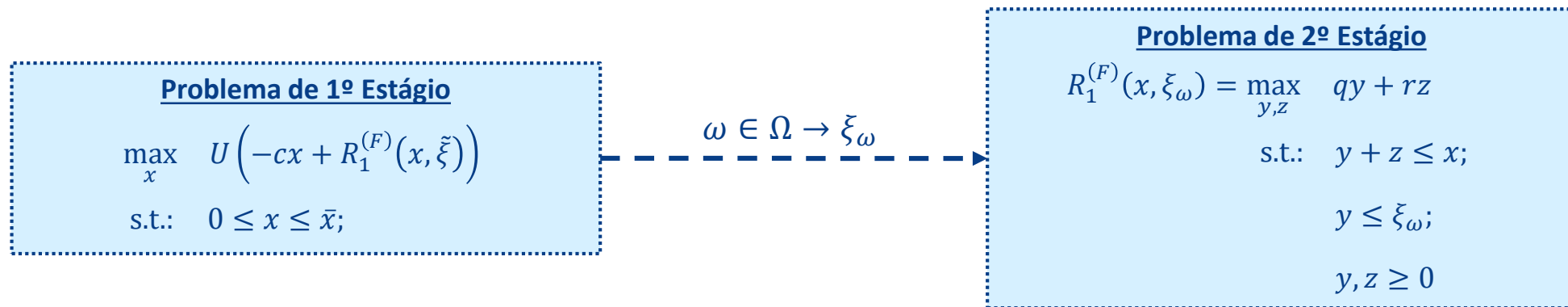
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



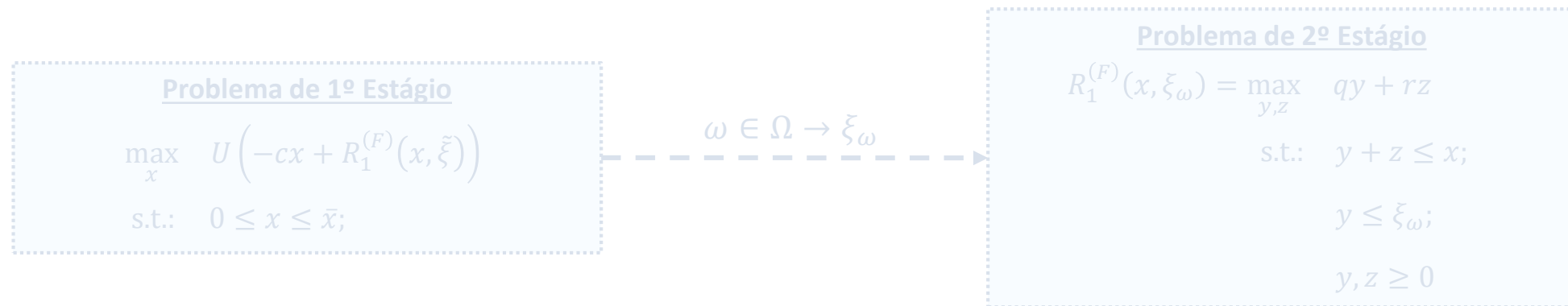
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

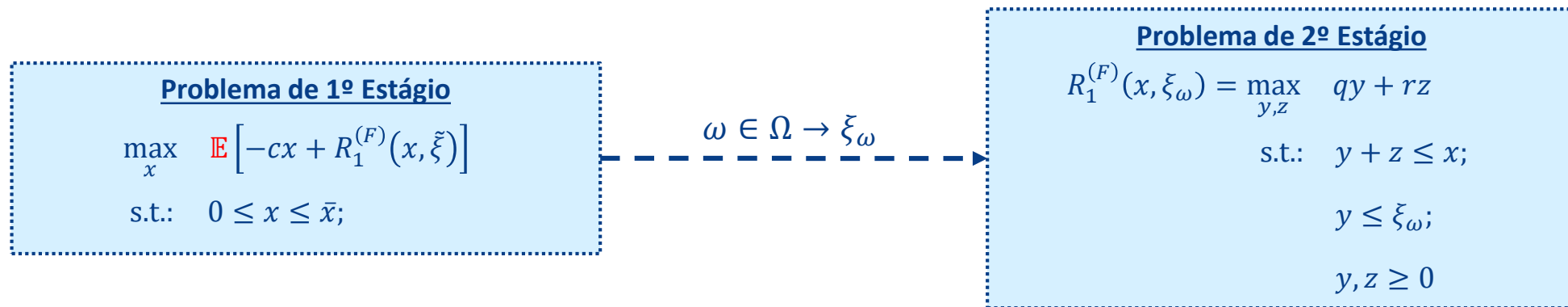
- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



- **Como resolver?**

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



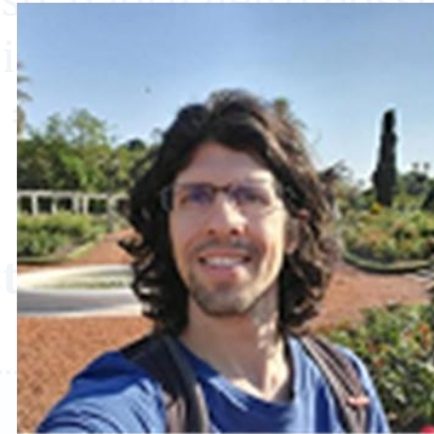
- **Como resolver?**
 - Para simplificar, vamos assumir um jornaleiro *Neutro a Risco* $\rightarrow U = \mathbb{E}$;

Problemas com Aversão a Risco – 14/Novembro/2025

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida pelo preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de c [R\$/un.]. O jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em Dois Estágios.

$$\begin{aligned} &\text{Problema de 1º Estágio} \\ &\max_x \quad \mathbb{E} \left[-cx + R_1^{(F)}(x, \xi) \right] \\ &\text{s.t.:} \quad 0 \leq x \leq \bar{x}; \end{aligned}$$

$$\omega \in \Omega \rightarrow \xi_\omega$$



Bernardo F. Paulo da Costa
(Escola de Matemática Aplicada - FGV)

Dualidade e Decomposição

14/Novembro/2025

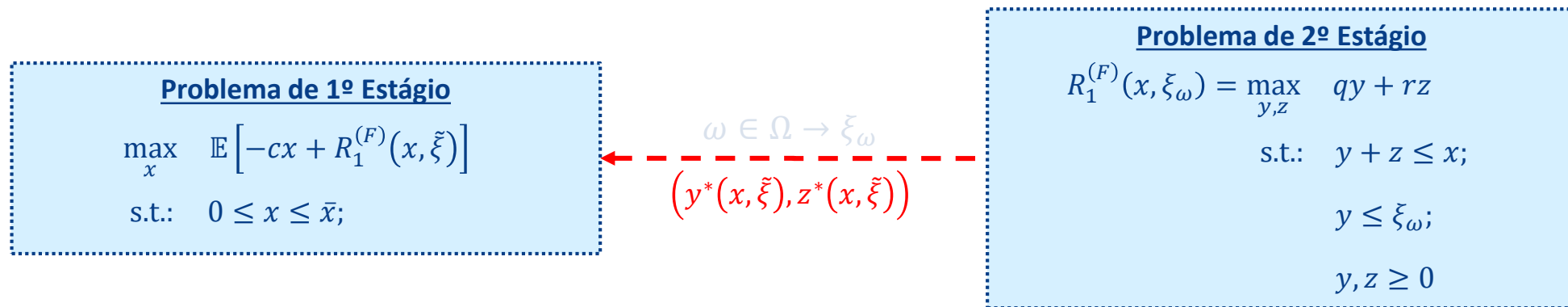
13:30 – 15:30

■ Como resolver?

- Para simplificar, vamos assumir um jornaleiro *Neutro a Risco* $\rightarrow U = \mathbb{E}$;
- Semana que vem (14/Novembro/2025), o Bernardo Costa irá apresentar ideias para considerar *Aversão a Risco*;

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Vamos formular o *Problema do Jornaleiro* como um problema em **Dois Estágios**.



- **Como resolver?**
 - Uma Ideia: Usar o “**Algoritmo de Redução**”;
 - Resolvemos o 2º Estágio e depois o 1º Estágio, identificando uma **política ótima**.

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Resolvendo o Problema **2º Estágio**: (y^*, z^*) ?

$$\begin{aligned}(y^*, z^*) \approx \max_{y, z} \quad & qy + rz \\ \text{s.t.:} \quad & y + z \leq x; \\ & y \leq \xi_\omega; \\ & y, z \geq 0\end{aligned}$$

- **Intuição:** Buscar sempre atender toda a demanda (uma vez que $q > r$) e o restante, se tiver, revender.

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Resolvendo o Problema **2º Estágio**: (y^*, z^*) ?

$$\begin{aligned}(y^*, z^*) \approx \max_{y, z} \quad & qy + rz \\ \text{s.t.:} \quad & y + z \leq x; \\ & y \leq \xi_\omega; \\ & y, z \geq 0\end{aligned}$$

- Intuição:** Buscar sempre atender toda a demanda (uma vez que $q > r$) e o restante, se tiver, revender.
- Matematicamente....

$$y^*(x, \xi_\omega) = \min\{x, \xi_\omega\}$$

$$z^*(x, \xi_\omega) = \max\{x - \xi_\omega, 0\}$$

$$R_1^{(F)}(x, \tilde{\xi}) = q y^*(x, \tilde{\xi}) + r z^*(x, \tilde{\xi}) = q \min\{x, \tilde{\xi}\} + r \max\{x - \tilde{\xi}, 0\}$$

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Resolvendo o Problema **1º Estágio**: x^* ?

$$\begin{aligned} x^* &\approx \max_x \mathbb{E} \left[-cx + R_1^{(F)}(x, \xi) \right] \\ \text{s.t.: } &0 \leq x \leq \bar{x}; \end{aligned}$$

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Resolvendo o Problema 1º Estágio: x^* ?

$$x^* \approx \max_x \mathbb{E} \left[-cx + R_1^{(F)}(x, \tilde{\xi}) \right]$$
$$\text{s.t.: } 0 \leq x \leq \bar{x};$$

- Mas $\rightarrow R_1^{(F)}(x, \tilde{\xi}) = q \min\{x, \tilde{\xi}\} + r \max\{x - \tilde{\xi}, 0\}$

$$x^* \approx \max_x \mathbb{E} \left[-cx + q \min\{x, \tilde{\xi}\} + r \max\{x - \tilde{\xi}, 0\} \right]$$
$$\text{s.t.: } 0 \leq x \leq \bar{x};$$

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Resolvendo o Problema 1º Estágio: x^* ?

$$x^* \approx \max_x \mathbb{E} \left[-cx + R_1^{(F)}(x, \tilde{\xi}) \right]$$
$$\text{s.t.: } 0 \leq x \leq \bar{x};$$

- Mas $\rightarrow R_1^{(F)}(x, \tilde{\xi}) = q \min\{x, \tilde{\xi}\} + r \max\{x - \tilde{\xi}, 0\}$

$$x^* \approx \max_x \mathbb{E} \left[-cx + q \min\{x, \tilde{\xi}\} + r \max\{x - \tilde{\xi}, 0\} \right]$$
$$\text{s.t.: } 0 \leq x \leq \bar{x};$$

- Mas $\rightarrow \tilde{\xi} \sim F_{\tilde{\xi}}$

$$x^* \approx \max_x \int_{t \in \mathbb{R}} (-cx + q \min\{x, t\} + r \max\{x - t, 0\}) dF_{\tilde{\xi}}(t)$$
$$\text{s.t.: } 0 \leq x \leq \bar{x};$$

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Resolvendo o Problema 1º Estágio: x^* ?

$$x^* \approx \max_x \mathbb{E} \left[-cx + R_1^{(F)}(x, \tilde{\xi}) \right]$$
$$\text{s.t.: } 0 \leq x \leq \bar{x};$$

- Mas $\rightarrow R_1^{(F)}(x, \tilde{\xi}) = q \min\{x, \tilde{\xi}\} + r \max\{x - \tilde{\xi}, 0\}$

$$x^* \approx \max_x \mathbb{E} \left[-cx + q \min\{x, \tilde{\xi}\} + r \max\{x - \tilde{\xi}, 0\} \right]$$
$$\text{s.t.: } 0 \leq x \leq \bar{x};$$

- Mas $\rightarrow \tilde{\xi} \sim F_{\tilde{\xi}}$

$$x^* \approx \max_x \int_{t \in \mathbb{R}} (-cx + q \min\{x, t\} + r \max\{x - t, 0\}) dF_{\tilde{\xi}}(t)$$
$$\text{s.t.: } 0 \leq x \leq \bar{x};$$

- Mas $\rightarrow x^* \approx \frac{d}{dx} = 0$

$$x^* \approx \frac{d}{dx} \left(\int_{t \in \mathbb{R}} (-cx + q \min\{x, t\} + r \max\{x - t, 0\}) dF_{\tilde{\xi}}(t) \right) = 0$$



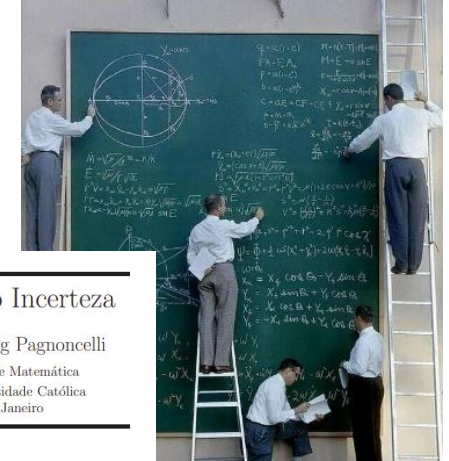
Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Resolvendo o Problema 1º Estágio: x^* ?

$$x^* \approx \frac{d}{dx} \left(\int_{t \in \mathbb{R}} (-cx + q \min\{x, t\} + r \max\{x - t, 0\}) dF_{\tilde{\xi}}(t) \right) = 0$$

⋮ **Haja Conta!!!!**

$$x^* = F_{\tilde{\xi}}^{-1} \left(\frac{q - c}{q - r} \right)$$



Uma Introdução à Otimização sob Incerteza

Humberto José Bortolossi
Departamento de Matemática Aplicada
Universidade Federal
Fluminense

Bernardo Kulnig Pagnoncelli
Departamento de Matemática
Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro



III BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
6 A 10 DE NOVEMBRO DE 2006

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Resolvendo o Problema **1º Estágio**: x^* ?

$$x^* \approx \frac{d}{dx} \left(\int_{t \in \mathbb{R}} (-cx + q \min\{x, t\} + r \max\{x - t, 0\}) dF_{\tilde{\xi}}(t) \right) = 0$$

⋮ **Haja Conta!!!!**

$$x^* = F_{\tilde{\xi}}^{-1} \left(\frac{q - c}{q - r} \right)$$

- Política ótima do Jornaleiro:

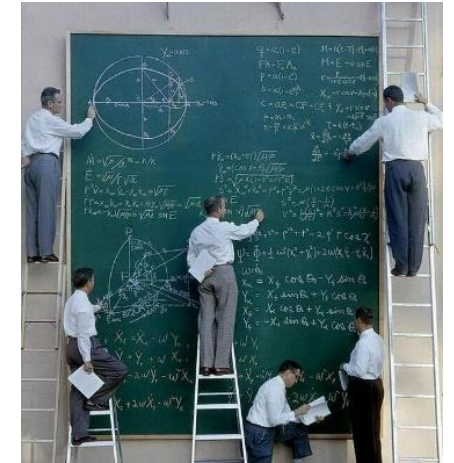
Decisão ótima de 1º Estágio

$$x^* = F_{\tilde{\xi}}^{-1} \left(\frac{q - c}{q - r} \right)$$

Decisão ótima de 2º Estágio (depende de x e $\tilde{\xi}$)

$$y^*(x, \tilde{\xi}) = \min\{x^*, \tilde{\xi}\}$$

$$z^*(x, \tilde{\xi}) = \max\{x^* - \tilde{\xi}, 0\}$$



Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

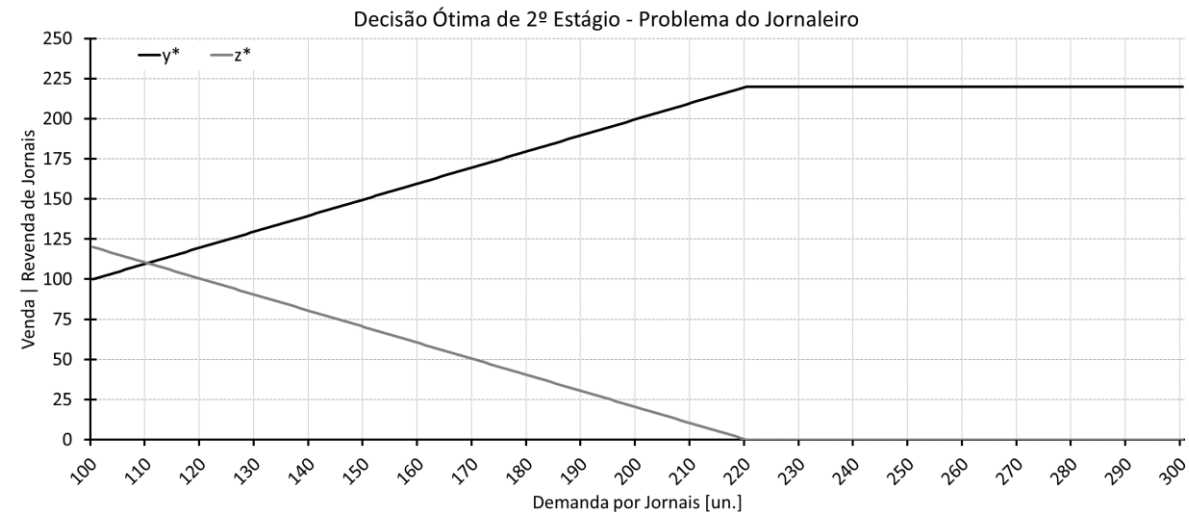
- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$

Decisão ótima de 1º Estágio

$$x^* = F_{\xi}^{-1}\left(\frac{q-c}{q-r}\right) \Rightarrow \frac{x^* - 100}{300 - 100} = \frac{40 - 25}{40 - 15} \Rightarrow x^* = 220 \text{ [un.]}$$

Decisão ótima de 2º Estágio (depende de x e ξ)

$$y^*(x, \xi) = \min\{x^*, \xi\} \qquad z^*(x, \xi) = \max\{x^* - \xi, 0\}$$



Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$

Características do Problema do Jornaleiro

1. **Decisão:** Uma variável de 1º Estágio (x) e Duas variáveis de 2º Estágio (y, z).
2. **Incerteza:** Uma variável incerta (demanda $\rightarrow \xi$).

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$

Características do Problema do Jornaleiro

1. **Decisão:** Uma variável de 1º Estágio (x) e Duas variáveis de 2º Estágio (y, z).
2. **Incerteza:** Uma variável incerta (demanda $\rightarrow \xi$).

$$x^* \approx \frac{d}{dx} \left(\int_{t \in \mathbb{R}} (-cx + q \min\{x, t\} + r \max\{x - t, 0\}) dF_{\xi}(t) \right) = 0 \rightarrow F_{\xi}^{-1} \left(\frac{q - c}{q - r} \right)$$

Formulação em Dois Estágios – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$

Características do Problema do Jornaleiro

1. **Decisão:** Uma variável de 1º Estágio (x) e Duas variáveis de 2º Estágio (y, z).
 2. **Incerteza:** Uma variável incerta (demanda $\rightarrow \xi$).
- E se tivermos mais de um tipo de jornal, revista, quadrinhos... pra comprar?
 - E se tivermos restrição orçamentária na compra?
 - E se tivermos que rotear os produtos comprados para Centros de Distribuição e/ou para os Consumidores?

Formulação em Dois Estágios – Solução?

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$

Características de Problemas Reais

- Decisão:** Múltiplas variáveis 1º Estágio ($\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_{n_x}]^T$) e Múltiplas variáveis de 2º Estágio ($\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_{n_y}]^T$).
- Incerteza:** Múltiplas variáveis incertas ($\tilde{\xi} = [\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]^T \rightarrow F_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}$).

$$\mathcal{X} \ni \mathbf{x}^* \approx \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\underbrace{\int \dots \int_{t \in \mathbb{R}^m} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t)) \right) dF_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(t)}_{\mathbb{E} \left[R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \tilde{\xi}) \right]} \right) = 0, \quad \forall i \in n_x$$



Formulação em Dois Estágios – Solução...

Características de Problemas Reais

1. **Decisão:** Múltiplas variáveis 1º Estágio ($\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_{n_x}]^T$) e Múltiplas variáveis de 2º Estágio ($\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_{n_y}]^T$).
2. **Incerteza:** Múltiplas variáveis incertas ($\tilde{\xi} = [\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]^T \rightarrow F_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}$).

$$\mathcal{X} \ni \mathbf{x}^* \approx \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\int \dots \int_{\mathbf{t} \in \mathbb{R}^m} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \mathbf{t}; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, \mathbf{t})) \right) dF_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(\mathbf{t}) \right) = 0, \quad \forall i \in n_x$$



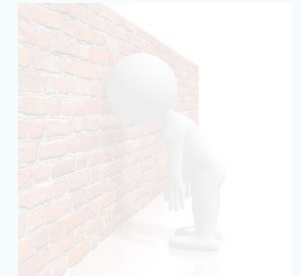
- Na prática, precisamos de uma abordagem mais eficiente

Sample Average Approximation (SAA)

Características de Problemas Reais

1. **Decisão:** Múltiplas variáveis 1º Estágio ($\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_{n_x}]^T$) e Múltiplas variáveis de 2º Estágio ($\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_{n_y}]^T$).
2. **Incerteza:** Múltiplas variáveis incertas ($\tilde{\xi} = [\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]^T \rightarrow F_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}$).

$$\mathcal{X} \ni \mathbf{x}^* \approx \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\int \dots \int_{t \in \mathbb{R}^m} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t)) \right) dF_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(t) \right) = 0, \quad \forall i \in n_x$$



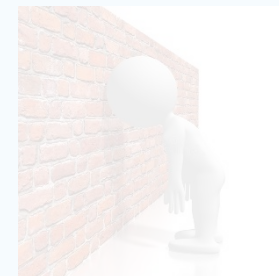
- Na prática, precisamos de uma abordagem mais eficiente – **Um método bastante utilizado é o SAA.**

Sample Average Approximation (SAA)

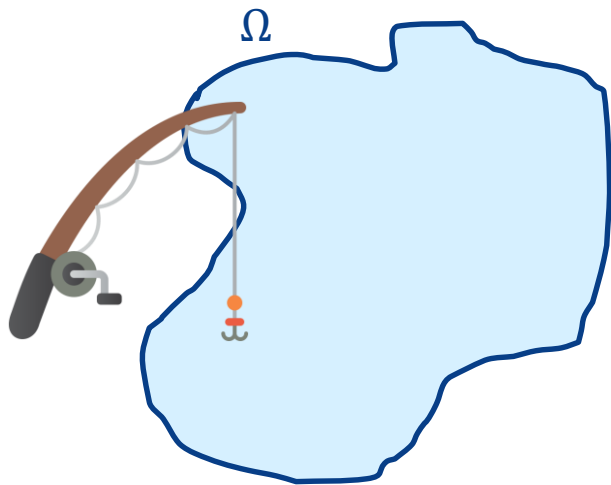
Características de Problemas Reais

1. **Decisão:** Múltiplas variáveis 1º Estágio ($\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_{n_x}]^T$) e Múltiplas variáveis de 2º Estágio ($\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_{n_y}]^T$).
2. **Incerteza:** Múltiplas variáveis incertas ($\tilde{\xi} = [\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]^T \rightarrow F_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}$).

$$\mathcal{X} \ni \mathbf{x}^* \approx \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\int \dots \int_{t \in \mathbb{R}^m} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t)) \right) dF_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(t) \right) = 0, \quad \forall i \in n_x$$



- Na prática, precisamos de uma abordagem mais eficiente – **Um método bastante utilizado é o SAA.**



Construir uma máquina (regra/modelo...) que seja capaz de “pescar” (simular) cenários e atribuir uma distribuição de probabilidade sob o novo espaço amostral **simulado**...

-- (Estatística/Série Temporal/Machine Learning) --



Tito Homem-de-Mello
(School of Business – UAI)

Amostragem e Convergência

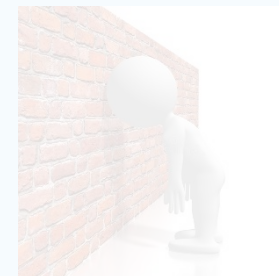
28/Novembro/2025
13:30 – 15:30

Sample Average Approximation (SAA)

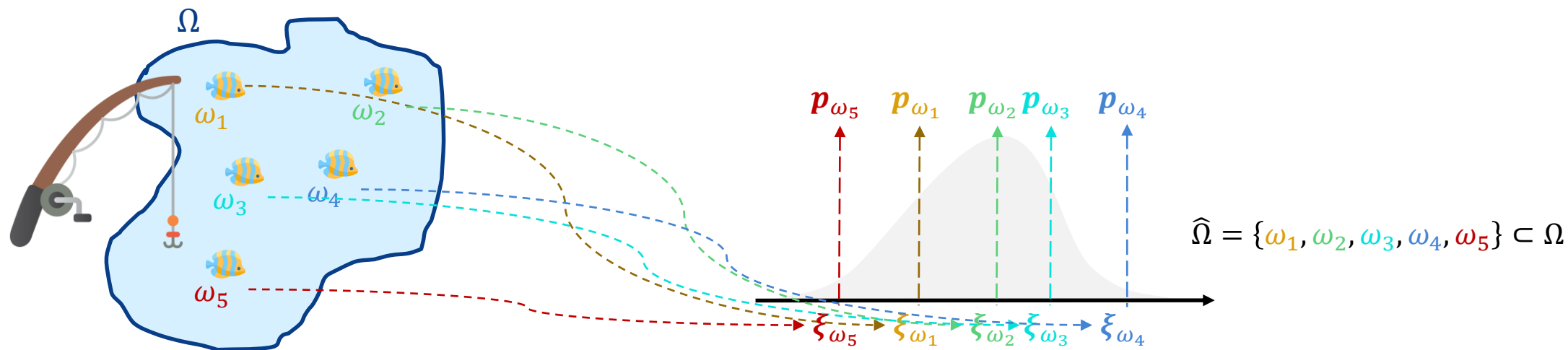
Características de Problemas Reais

1. **Decisão:** Múltiplas variáveis 1º Estágio ($\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_{n_x}]^T$) e Múltiplas variáveis de 2º Estágio ($\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_{n_y}]^T$).
2. **Incerteza:** Múltiplas variáveis incertas ($\tilde{\xi} = [\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]^T \rightarrow F_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}$).

$$\mathcal{X} \ni \mathbf{x}^* \approx \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\int \dots \int_{t \in \mathbb{R}^m} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t)) \right) dF_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(t) \right) = 0, \quad \forall i \in n_x$$



- Na prática, precisamos de uma abordagem mais eficiente – **Um método bastante utilizado é o SAA.**



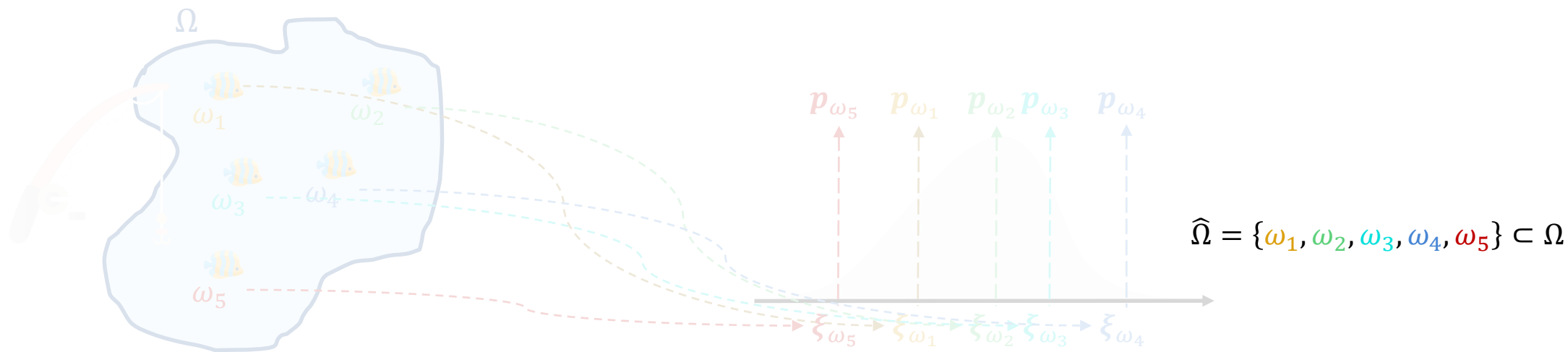
Sample Average Approximation (SAA)

Características de Problemas Reais

1. **Decisão:** Múltiplas variáveis 1º Estágio ($\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_{n_x}]^T$) e Múltiplas variáveis de 2º Estágio ($\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_{n_y}]^T$).
2. **Incerteza:** Múltiplas variáveis incertas ($\tilde{\xi} = [\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]^T \rightarrow F_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(t)$).

$$\mathbb{E} \left[R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \tilde{\xi}) \right] = \int \cdots \int_{t \in \mathbb{R}^m} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t)) \right) dF_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(t) \longrightarrow \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_{\omega} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \xi_{\omega}) \right) \quad \checkmark$$

- Na prática, precisamos de uma abordagem mais eficiente – **Um método bastante utilizado é o SAA.**



Sample Average Approximation (SAA)

Características de Problemas Reais

1. **Decisão:** Múltiplas variáveis 1º Estágio ($\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_{n_x}]^T$) e Múltiplas variáveis de 2º Estágio ($\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_{n_y}]^T$).
2. **Incerteza:** Múltiplas variáveis incertas ($\tilde{\xi} = [\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]^T \rightarrow F_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}$).

$$\mathbb{E} [R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \tilde{\xi})] = \int \dots \int_{t \in \mathbb{R}^m} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t)) \right) dF_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(t) \xrightarrow{\text{conv.}} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_{\omega} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \tilde{\xi}_{\omega}) \right)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\hat{\Omega}) &\approx \max_{\mathbf{x}, \mathbf{y}_{\omega}} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_{\omega} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_2^{(I)}(\mathbf{y}_{\omega}) \right) \\ \text{s.t.: } \mathbf{x} &\in \mathcal{X} \\ \mathbf{y}_{\omega} &\in \mathcal{Y}(\mathbf{x}, \xi_{\omega}), \quad \forall \omega \in \hat{\Omega}; \end{aligned}$$

Co-Otimização do 1º e 2º Estágios

Obs: Existem condições sob os elementos $(\mathcal{X}, R_1^{(I)}, \hat{\Omega}, R_2^{(I)}, \mathcal{Y})$ do problema para que esta formulação seja equivalente à 2-Estágios Real.



Tito Homem-de-Mello
(School of Business – UAI)

Amostragem e Convergência

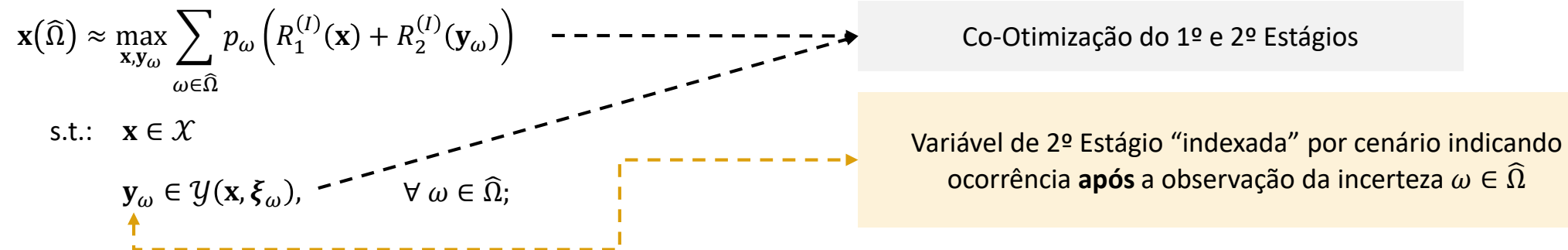
28/Novembro/2025
13:30 – 15:30

Sample Average Approximation (SAA)

Características de Problemas Reais

1. **Decisão:** Múltiplas variáveis 1º Estágio ($\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_{n_x}]^T$) e Múltiplas variáveis de 2º Estágio ($\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_{n_y}]^T$).
2. **Incerteza:** Múltiplas variáveis incertas ($\tilde{\xi} = [\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]^T \rightarrow F_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}$).

$$\mathbb{E} [R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \tilde{\xi})] = \int \dots \int_{t \in \mathbb{R}^m} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t)) \right) dF_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(t) \xrightarrow{\text{conv.}} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_{\omega} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \tilde{\xi}_{\omega}) \right)$$



Sample Average Approximation (SAA)

Características de Problemas Reais

1. **Decisão:** Múltiplas variáveis 1º Estágio ($\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_{n_x}]^T$) e Múltiplas variáveis de 2º Estágio ($\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_{n_y}]^T$).
2. **Incerteza:** Múltiplas variáveis incertas ($\tilde{\xi} = [\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]^T \rightarrow F_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}$).

$$\mathbb{E} [R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \tilde{\xi})] = \int \dots \int_{t \in \mathbb{R}^m} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, t; \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t)) \right) dF_{\tilde{\xi}=[\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_m]}(t) \xrightarrow{\text{conv.}} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_{\omega} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}, \tilde{\xi}_{\omega}) \right)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\hat{\Omega}) &\approx \max_{\mathbf{x}, \mathbf{y}_{\omega}} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_{\omega} \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_2^{(I)}(\mathbf{y}_{\omega}) \right) \\ \text{s.t.: } \mathbf{x} &\in \mathcal{X} \\ \mathbf{y}_{\omega} &\in \mathcal{Y}(\mathbf{x}, \xi_{\omega}), \quad \forall \omega \in \hat{\Omega}; \end{aligned}$$

Co-Otimização do 1º e 2º Estágios

Variável de 2º Estágio “indexada” por cenário indicando ocorrência **após** a observação da incerteza $\omega \in \hat{\Omega}$

Em geral, buscamos formulações que sejam tratáveis computacionalmente (e.g., linear/convexo).



Sample Average Approximation (SAA)



Tito Homem-de-Mello
(School of Business – UAI)

Amostragem e Convergência

28/Novembro/2025
13:30 – 15:30

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\hat{\Omega}) &\approx \max_{\mathbf{x}, \mathbf{y}_\omega} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_\omega \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_2^{(I)}(\mathbf{y}_\omega) \right) \\ \text{s.t.: } \mathbf{x} &\in \mathcal{X} \\ \mathbf{y}_\omega &\in \mathcal{Y}(\mathbf{x}, \xi_\omega), \quad \forall \omega \in \hat{\Omega}; \end{aligned}$$

Características de Problemas Reais

Este problema é chamado de **Problema Amostral**.



Cuidado: Resolver este problema **NÃO** é resolver o problema real.

É obter uma aproximação para o problema real.

Porém, possui boas propriedades:

1. Consistência dos Estimadores Amostrais do Problema Real

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_\omega \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}(\hat{\Omega})) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}(\hat{\Omega}), \xi_\omega) \right) &\xrightarrow{\hat{\Omega} \rightarrow \Omega} \mathbb{E} \left[R_1^{(I)}(\mathbf{x}^*) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}^*, \xi) \right] \\ \mathbf{x}(\hat{\Omega}) &\xrightarrow{\hat{\Omega} \rightarrow \Omega} \mathbf{x}^* \end{aligned}$$

Sample Average Approximation (SAA)



Tito Homem-de-Mello
(School of Business – UAI)

Amostragem e Convergência

28/Novembro/2025
13:30 – 15:30

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\hat{\Omega}) &\approx \max_{\mathbf{x}, \mathbf{y}_\omega} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_\omega \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}) + R_2^{(I)}(\mathbf{y}_\omega) \right) \\ \text{s.t.: } \mathbf{x} &\in \mathcal{X} \\ \mathbf{y}_\omega &\in \mathcal{Y}(\mathbf{x}, \xi_\omega), \quad \forall \omega \in \hat{\Omega}; \end{aligned}$$

Características de Problemas Reais

Este problema é chamado de **Problema Amostral**.



Cuidado: Resolver este problema **NÃO** é resolver o problema real.

É obter uma aproximação para o problema real.

Porém, possui boas propriedades:

1. Consistência dos Estimadores Amostrais do Problema Real

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_\omega \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}(\hat{\Omega})) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}(\hat{\Omega}), \xi_\omega) \right) &\xrightarrow{\hat{\Omega} \rightarrow \Omega} \mathbb{E} \left[R_1^{(I)}(\mathbf{x}^*) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}^*, \tilde{\xi}) \right] \\ \mathbf{x}(\hat{\Omega}) &\xrightarrow{\hat{\Omega} \rightarrow \Omega} \mathbf{x}^* \end{aligned}$$

2. Não-Viés do Estimador Amostral do Problema Real

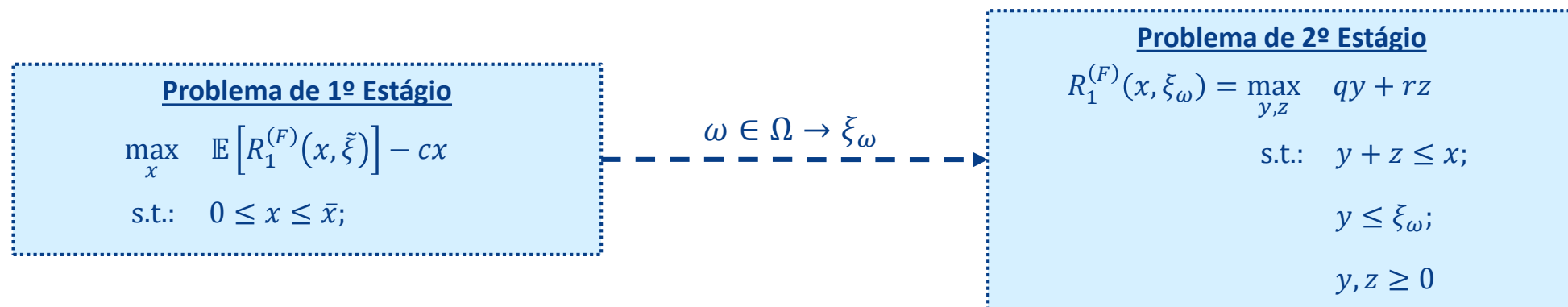
$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}} \left[\sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_\omega \left(R_1^{(I)}(\mathbf{x}(\hat{\Omega})) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}(\hat{\Omega}), \xi_\omega) \right) \right] = \mathbb{E} \left[R_1^{(I)}(\mathbf{x}^*) + R_1^{(F)}(\mathbf{x}^*, \tilde{\xi}) \right]$$

Prática – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$.

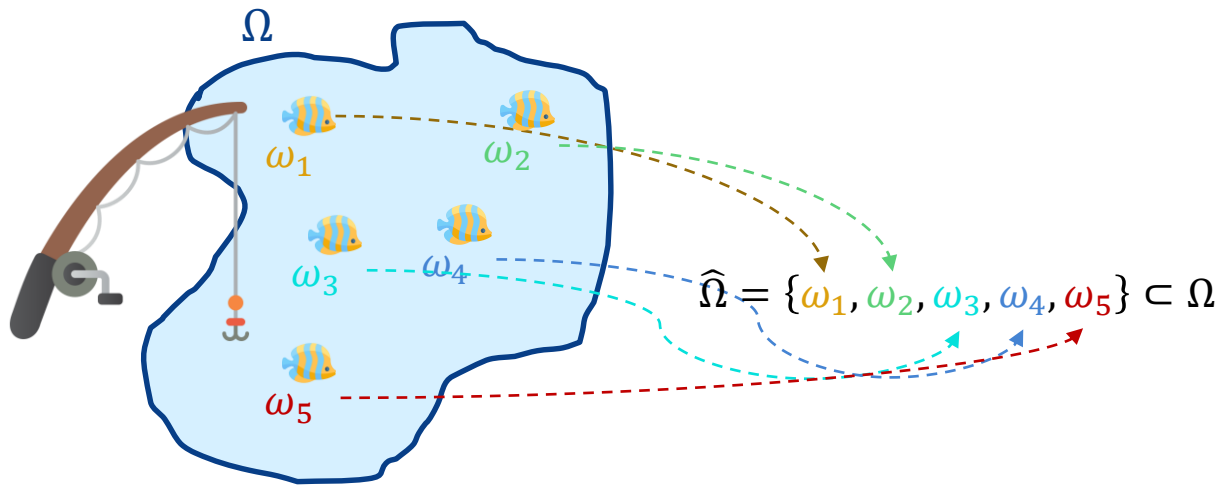
Prática – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$.
 - a) Formule o **Problema Real** (*true problem*) e o **Problema Amostral** (*sample problem*) do Jornaleiro.



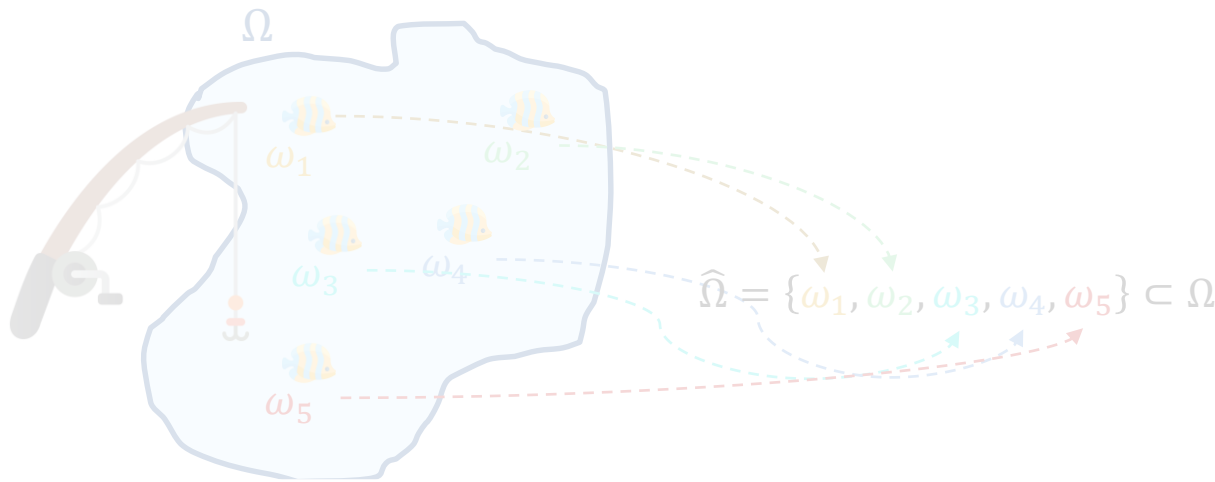
Prática – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$.
 - a) Formule o **Problema Real** (*true problem*) e o **Problema Amostral** (*sample problem*) do Jornaleiro.



Prática – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$.
 - Formule o **Problema Real** (*true problem*) e o **Problema Amostral** (*sample problem*) do Jornaleiro.



$$\mathbf{x}(\hat{\Omega}) \approx \max_{x, y_{\omega}, z_{\omega}} \sum_{\omega \in \hat{\Omega}} p_{\omega}(qy_{\omega} + rz_{\omega}) - cx$$

$$\text{s.t.: } 0 \leq x \leq \bar{x}$$

$$y_{\omega} + z_{\omega} \leq x \quad \forall \omega \in \hat{\Omega} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5\};$$

$$y_{\omega} \leq \xi_{\omega} \quad \forall \omega \in \hat{\Omega} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5\};$$

$$y_{\omega}, z_{\omega} \geq 0 \quad \forall \omega \in \hat{\Omega} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5\}.$$

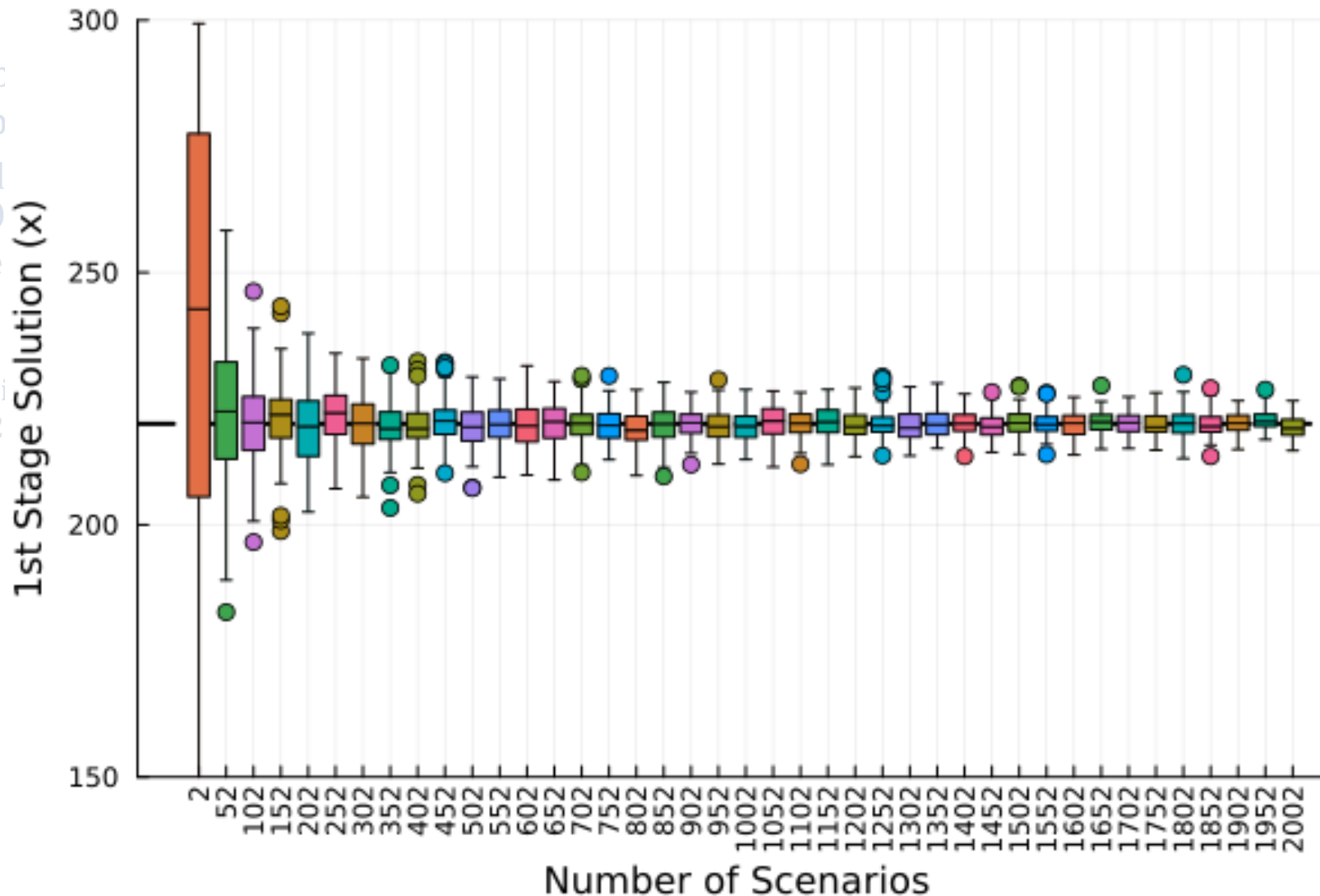
Prática – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$.
 - b) **(Consistência)** Plote um gráfico da Quantidade de Jornais ótima (amostral) por número de cenários amostrados. Compare com a solução real ($x^* = 220$).

Prática – Problema do Jornaleiro

- Considere um editora local p estabelecido p editora local q 15 [R\$/un.]. O capacidade de
- Se a incerteza

b) (Consistênci
real ($x^* = 22$



omprados de uma
da de cada jornal
um acordo com a
preço residual $r =$
aleiro possui uma

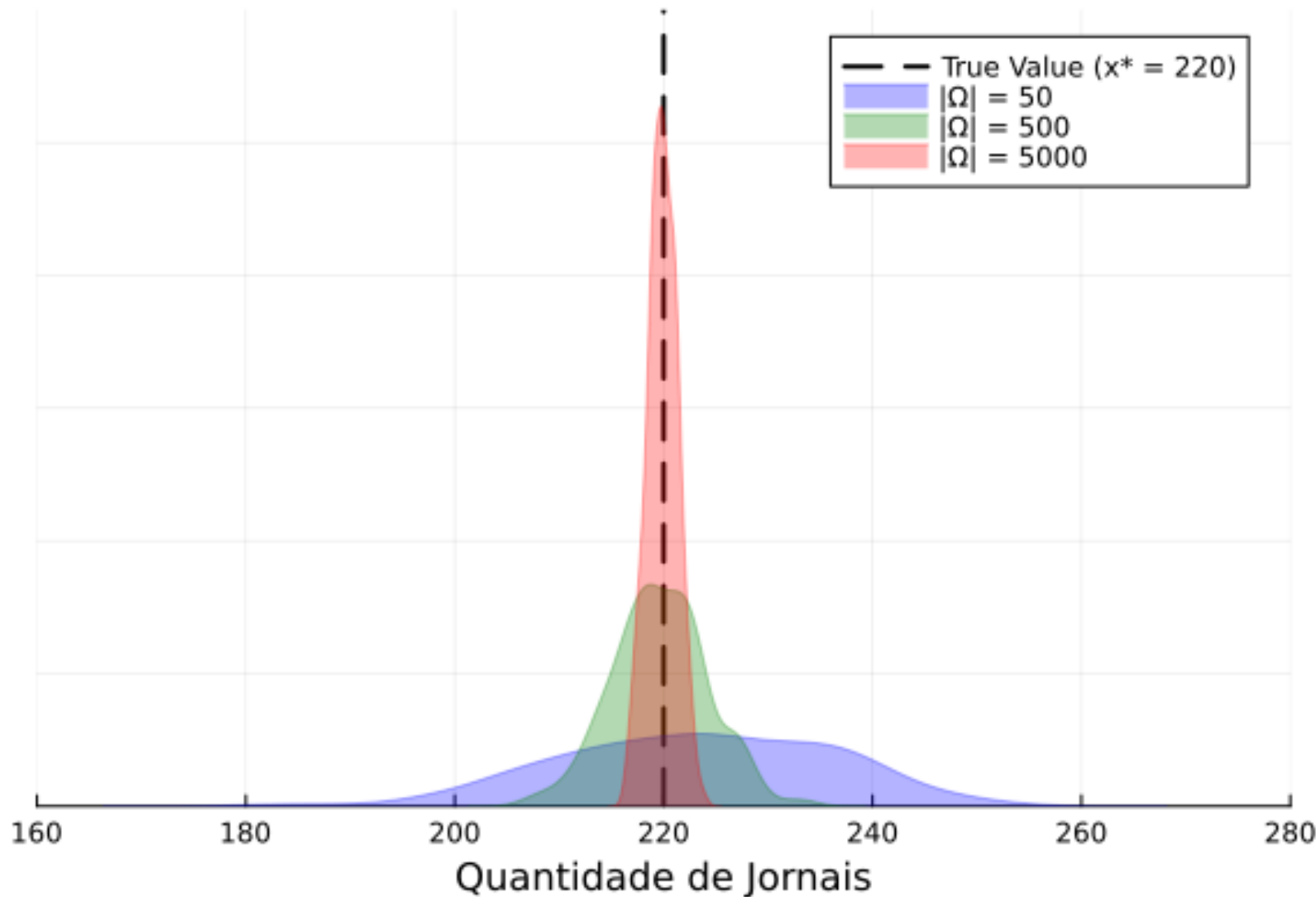
$\in [100,300]$.

ompare com a solução

Prática – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal estabelecido pelo jornaleiro em sua banca é de $q = 40$ [R\$/un.]. Além disso, o jornaleiro possui um acordo com a editora local que permite a ele revender à editora a quantidade não vendida de jornais por um preço residual $r = 15$ [R\$/un.]. O custo unitário para compra de um jornal na editora é de $c = 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma capacidade de compra finita dada por $\bar{x} = 300$ [un.].
- Se a incerteza na demanda por jornais for bem descrita por $\xi \sim \mathcal{U}(100,300) \rightarrow F_{\xi}(t) = \frac{t-100}{300-100}, \forall t \in [100,300]$.
 - c) **(Não-Viés)** Considere uma quantidade fixa de cenários. Sorteie vários *batches* (e.g., 200) do tamanho desta quantidade de cenários e calcule a média da decisão ótima de 1º estágio (Quantidade de Jornais). Compare com a solução real ($x^* = 220$).

Prática – Problema do Jornaleiro



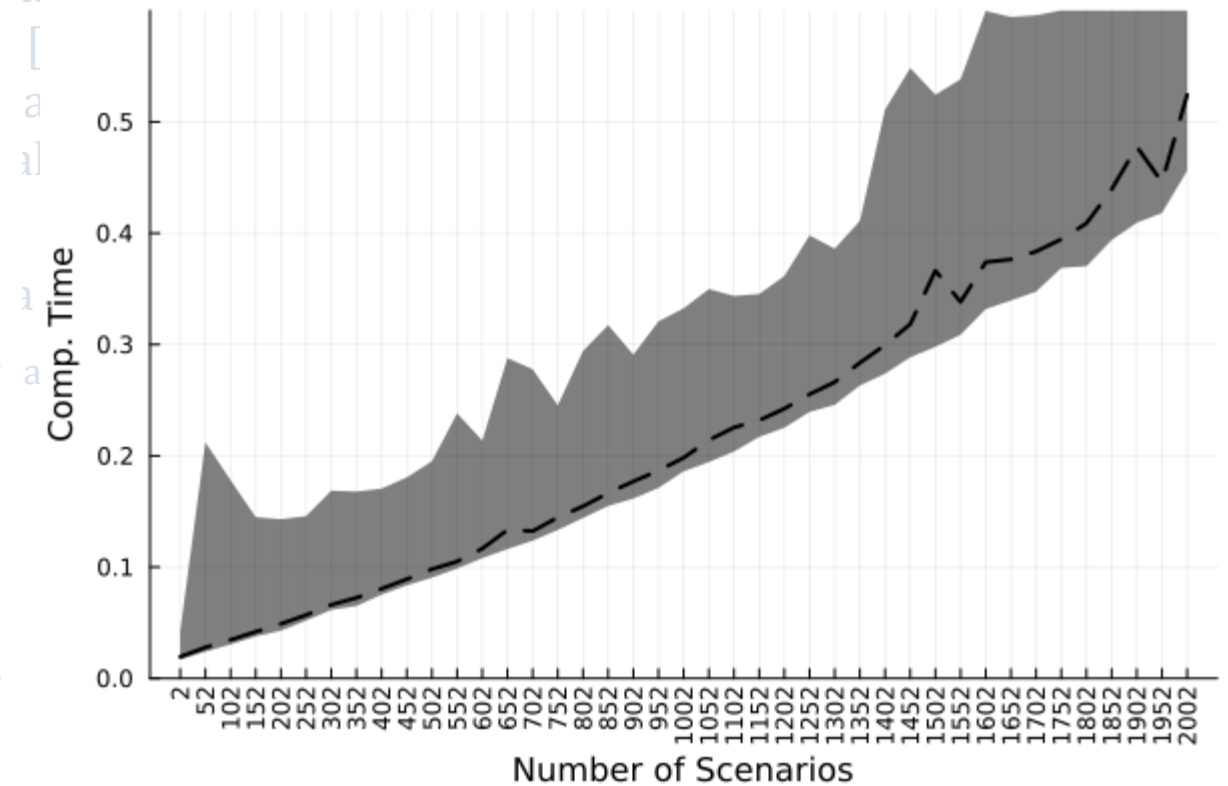
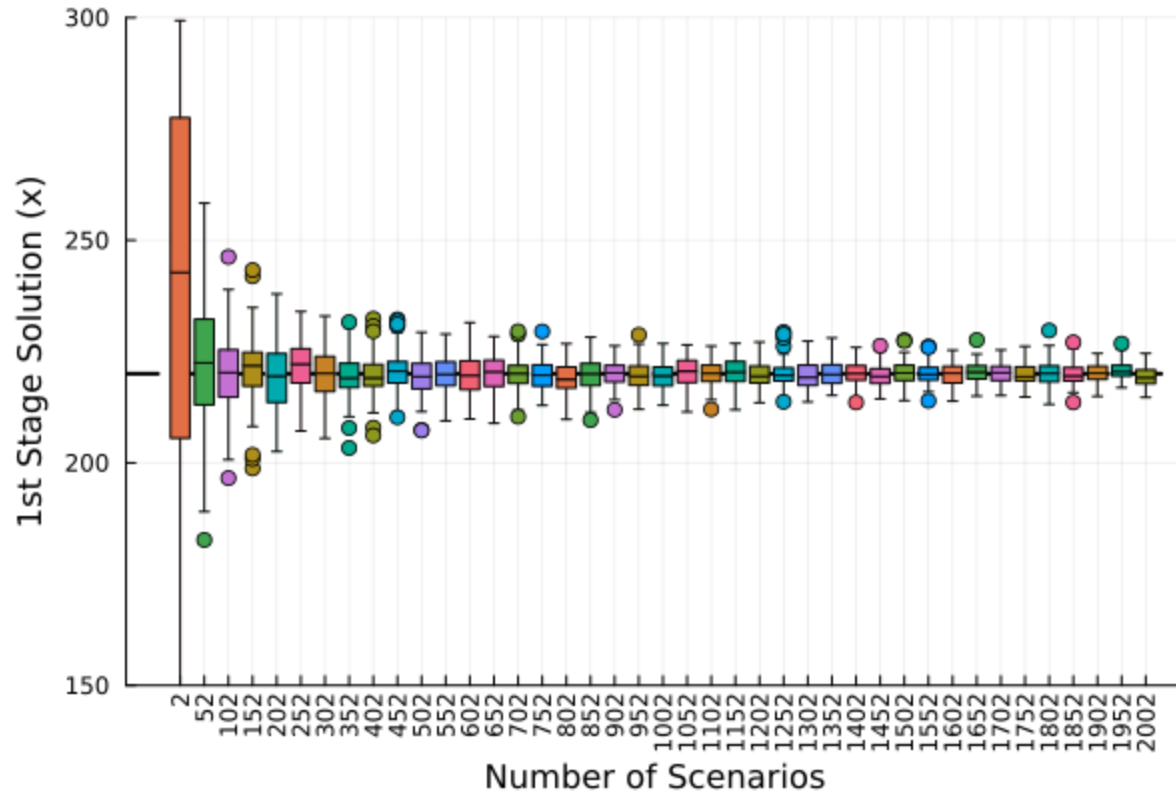
rnais x [un.] a serem comprados de uma
rnais. O preço de venda de cada jornal
so, o jornaleiro possui um acordo com a
da de jornais por um preço residual $r =$
 $= 25$ [R\$/un.] e o jornaleiro possui uma

	Qtd. Jornais
True Value	220.00
$ \hat{\Omega} = 50$	223.21
$ \hat{\Omega} = 500$	219.67
$ \hat{\Omega} = 5000$	219.87

200 batches

Prática – Problema do Jornaleiro

- Considere um jornaleiro que deve toda manhã decidir a quantidade de jornais x [un.] a serem comprados de uma editora local para venda em sua banca sob incerteza na demanda por jornais. O preço de venda de cada jornal



Desafio na Escalabilidade com Número de Cenários

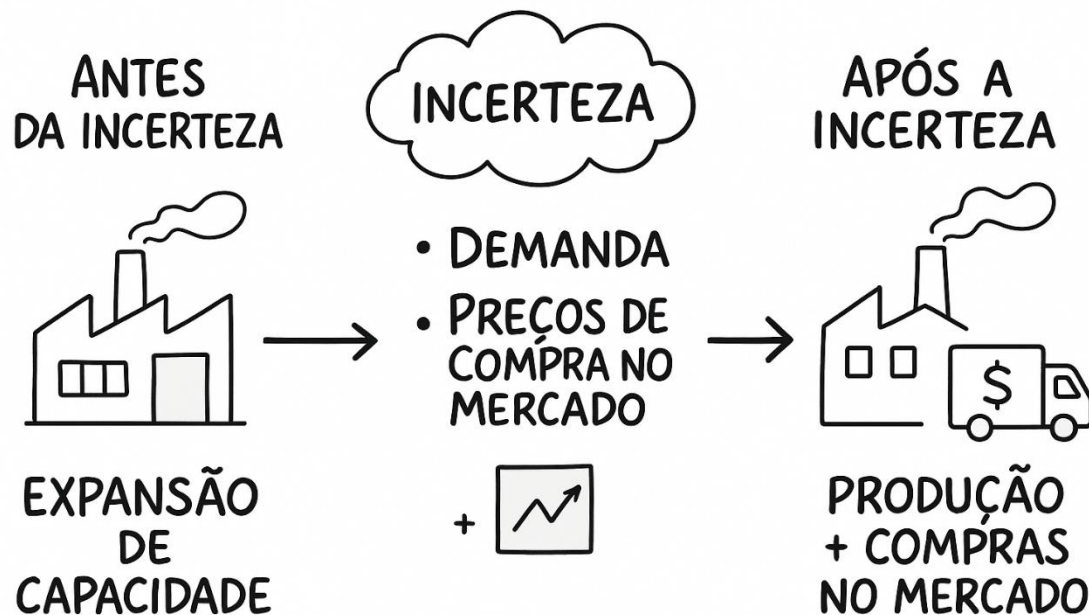
- A depender da estrutura do problema que está sendo trabalhado, conseguimos demonstrar propriedade interessantes (e.g., concavidade/convexidade) que podem ser exploradas.
 - Desenvolver algoritmos de decomposição *Benders-like* (baseado em planos cortantes).



- Para quem tiver interesse em adiantar o estudo destas técnicas, em Programação Estocástica, chamamos de *L-Shaped Method* as técnicas de decomposição baseado nas ideias de Benders para problemas de otimização estocástica;

Expansão da Capacidade

- Considere que você é gerente operativo de uma empresa de produção e exploração de petróleo, que possui $I = 10$ postos de extração e deseja identificar quais postos devem ser expandidos a fim de atender melhor a crescente demanda por petróleo. Suponha que c_i [R\$/T] é o custo de expansão do posto $i \in \{1, \dots, I\}$ e h_i [R\$/T] o custo de extração do posto $i \in \{1, \dots, I\}$. Além disso, cada posto $i \in \{1, \dots, I\}$ possui uma capacidade instalada atual de $x_i^{(0)}$ [T] e uma capacidade máxima de u_i [T]. Para atender a demanda, a empresa pode utilizar sua capacidade (atual mais expansão) ou pode comprar petróleo no mercado de curto prazo, ao preço $(\tilde{q})$ [R\$/T], que é incerto. Considere ainda que a demanda $\tilde{d}$ [T] por petróleo da empresa também é incerta.



Expansão da Capacidade

- Considere que você é gerente operativo de uma empresa de produção e exploração de petróleo, que possui $I = 10$ postos de extração e deseja identificar quais postos devem ser expandidos a fim de atender melhor a crescente demanda por petróleo. Suponha que c_i [R\$/T] é o custo de expansão do posto $i \in \{1, \dots, I\}$ e h_i [R\$/T] o custo de extração do posto $i \in \{1, \dots, I\}$. Além disso, cada posto $i \in \{1, \dots, I\}$ possui uma capacidade instalada atual de $x_i^{(0)}$ [T] e uma capacidade máxima de u_i [T]. Para atender a demanda, a empresa pode utilizar sua capacidade (atual mais expansão) ou pode comprar petróleo no mercado de curto prazo, ao preço $(\tilde{q})$ [R\$/T], que é incerto. Considere ainda que a demanda $\tilde{d}$ [T] por petróleo da empresa também é incerta.

a) Apresente o **problema real (True Problem)** de decisão sob incerteza em Dois Estágios e o problema amostral (*Sample Problem*).

$$\min_{\mathbf{x}} \left\{ \sum_{i=1}^I c_i x_i + \mathbb{E}[Q(x, \tilde{d}, \tilde{q})] \mid \begin{array}{l} x_i + x_i^0 \leq u, \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}; \\ x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}; \end{array} \right\},$$

onde,

$$Q(x, \tilde{d}, \tilde{q}) = \min_{\mathbf{y}, z} \left\{ \sum_{i=1}^I h_i y_i + \tilde{q} z \mid \begin{array}{l} y_i \leq x_i + x_i^0, \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}; \\ \sum_{i=1}^I y_i + z \geq \tilde{d}; \\ y_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, I\}; \\ z \geq 0; \end{array} \right\}$$

Expansão da Capacidade

- Considere que você é gerente operativo de uma empresa de produção e exploração de petróleo, que possui $I = 10$ postos de extração e deseja identificar quais postos devem ser expandidos a fim de atender melhor a crescente demanda por petróleo. Suponha que c_i [R\$/T] é o custo de expansão do posto $i \in \{1, \dots, I\}$ e h_i [R\$/T] o custo de extração do posto $i \in \{1, \dots, I\}$. Além disso, cada posto $i \in \{1, \dots, I\}$ possui uma capacidade instalada atual de $x_i^{(0)}$ [T] e uma capacidade máxima de u_i [T]. Para atender a demanda, a empresa pode utilizar sua capacidade (atual mais expansão) ou pode comprar petróleo no mercado de curto prazo, ao preço $(\tilde{q})$ [R\$/T], que é incerto. Considere ainda que a demanda $\tilde{d}$ [T] por petróleo da empresa também é incerta.

a) Apresente o problema real (*True Problem*) de decisão sob incerteza em Dois Estágios e o problema amostral (*Sample Problem*).

$$\begin{aligned}
 & \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}_\omega, \mathbf{z}_\omega} \sum_{i=1}^I c_i x_i + \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega \left(\sum_{i=1}^I h_i y_{i,\omega} + q_\omega z_\omega \right) \\
 & \text{subject to:} \\
 & x_i + x_i^0 \leq u, & \forall i \in \{1, \dots, I\}; \\
 & x_i \geq 0, & \forall i \in \{1, \dots, I\}; \\
 & y_{i,\omega} \leq x_i + x_i^0, & \forall i \in \{1, \dots, I\}, \omega \in \Omega; \\
 & \sum_{i=1}^I y_{i,\omega} + z_\omega \geq d_\omega, & \forall \omega \in \Omega; \\
 & y_{i,\omega} \geq 0, & \forall i \in \{1, \dots, I\}, \omega \in \Omega; \\
 & z_\omega \geq 0, & \forall \omega \in \Omega;
 \end{aligned}$$

SOBRAPO School - Curso de Otimização Estocástica 2025

- No mês de **novembro de 2025** será apresentado o curso online de Otimização Estocástica.
- O curso tem como objetivo disseminar conceitos fundamentais de otimização estocástica na comunidade de pesquisa operacional e de otimização do Brasil.



Bernardo F. Paulo da Costa
(Escola de Matemática Aplicada - FGV)

Dualidade e Decomposição

14/Novembro/2025
13:30 – 15:30



Bernardo Pagnoncelli
(SKEMA Business School)

Problemas Multi-Estágio

21/Novembro/2025
10:00 – 12:00



Tito Homem-de-Mello
(School of Business – UAI)

Amostragem e Convergência

28/Novembro/2025
13:30 – 15:30

Stochastic Programming Society (SPS)

- The Stochastic Programming Society is a world-wide group of researchers who are developing models, methods, and theory for decisions under uncertainty.
- SPS promotes the **development** and **application** of *stochastic programming theory, models, methods, analysis, software tools and standards*, and encourages the exchange of information among practitioners and scholars in the area of stochastic programming.
 - Link: <https://www.stoprog.org/>
 - Seminar Series: <https://sites.google.com/view/sps-seminar-series/>
 - Próxima Conferência: XVIII International Conference on Stochastic Programming (XVIII ICSP), Hong-Kong, 24-28, Julho 2028;
 - O ICSP promove Workshops, Tutoriais para estudantes...



SOBRAPO School - Curso de Otimização Estocástica 2025

- No mês de **novembro de 2025** será apresentado
- O curso tem como objetivo disseminar conhecimento e promover a comunidade de pesquisa operacional e de otimização



Bernardo F. Paulo da Costa
(Escola de Matemática Aplicada - FGV)

Dualidade e Decomposição

14/Novembro/2025
13:30 – 15:30



Bernardo F. Paulo da Costa
(SKEMA Business School)

Problemas de Otimização

21/Novembro/2025
10:00 – 12:00

*** Semana que vem neste horário ***

Bernardo F. Paulo da Costa
(Escola de Matemática Aplicada - FGV)

Dualidade e Decomposição

14/Novembro/2025 :: 13:30 – 15:30

- Conceitos, formulações e ideias para acomodar **Aversão a Risco** e **Dualidade** no processo decisório;
 - Markowitz (Média-Variância);
 - *Value-at-Risk* (VaR) e *Conditional Value-at-Risk* (CVaR);
- Geração de **Planos Cortantes** aplicado à problemas estocásticos e construção de métodos de solução baseados em **Decomposição (de Benders)**;
- **Teoria de Dualidade** para o caso estocástico;
- **Exemplos Práticos** em linguagem Julia.